ESCRITOS E REFLEXÕES SOBRE AS TDIC, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

HENRIQUE NOU SCHNEIDER

E-BOOK

HENRIQUE NOU SCHNEIDER

ESCRITOS E REFLEXÕES SOBRE AS TDIC, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

E-BOOK

Paulo Afonso-BA
2019

Revisão:
Rubervânio Lima
Diagramação e capa:
Rubervânio Lima
Editoração:
Editora Oxente
editoraoxente@gmail.com

Grupo de Estudos e Pesquisa em Informática na Educação

Oxente - Produção Cultural
e Editoração de Publicações
editoraoxente@gmail.com

Catalogação na publicação (CIP)
Ficha Catalográfica

SCH358e Schneider, Henrique Nou.
Escritos e reflexões sobre as TDIC, educação e sociedade
/Henrique Nou Schneider.
Paulo Afonso-BA, Oxente, 2019.

98 p.

ISBN: 978-85-54891-76-3

1. Tecnologia e Educação 2. Sociedade
3. Tecnologias Educacionais - I. Título

CDD – 372.358

E-BOOK

CONSELHO EDITORIAL E CIENTÍFICO

Dr. Ártemis Barreto de Carvalho
(Instituto Federal de Sergipe - IFS)
Dr. Carloney Alves de Oliveira
(Universidade Federal de Alagoas – UFAL)
Dr. José Carlos Santos
(Universidade Tiradentes – UNIT)
Dr. José Guimarães de Carvalho Neto
(Instituto Federal da Paraíba – IFPB)
Dr. Sergio Crespo Coelho da Silva Pinto
(Universidade Federal Fluminense – UFF)
Drª. Maria Augusta Silveira Netto Nunes
(Universidade Federal de Sergipe – UFS)
Me. Geovânia Nunes de Carvalho
(Universidade Federal de Sergipe – UFS)
Me. Jacques Fernandes Santos
(Instituto Federal de Alagoas – IFAL)
Me. Kárpio Márcio de Siqueira
(Universidade do Estado da Bahia – UNEB)
Me. Max Augusto Frando Pereira
(Universidade Federal de Sergipe – UFS)
Me. Sheilla Silva Conceição
(Universidade Federal de Sergipe – UFS)
Me. Vinicius Silva Santos
(Universidade do Estado da Bahia – UNEB)
Dr. João Batista Carvalho Nunes
(Universidade Estadual do Ceará- UECE)
Drª. Rita de Cássia Amorim Santos
(Universidade Tiradentes – UNIT)
Dr. Ismar Frango Silveira
(Universidade Presbiteriana Mackenzie)

Sumário

Prefácio | 08
Apresentação | 13
Efeitos da tecnologia intelectual em nossos cérebros – parte 1 | 15
Efeitos da tecnologia intelectual em nossos cérebros – web-parte 2 | 18
Entre zumbis e pokémons: o homem na cibercultura se torna refém de suas invenções tecnológicas? | 22
Cibersolidão | 27
Prevenindo crises: estratégia, aposta e empatia | 31
Tributo a Alan Turing | 35
Perfil do engenheiro do conhecimento | 39
Reflexões sobre a educação brasileira | 44
Usabilidade de interfaces humano - computador | 49
De homem a androide: uma análise sobre o uso acrítico das tecnologias digitais | 59
Impacto das tecnologias digitais no homem: uma reflexão | 64
Dromocracia cibercultural: saturação tecnológica na sociedade contemporânea | 67
Perfil de empreendedor: como desenvolver as competências necessárias | 71
Posfácio | 81
Sobre o Autor | 97

Prefácio

"Ver um mundo num grão de areia,
e um céu numa flor silvestre,
Ter o Infinito na palma da sua mão
e a eternidade numa hora" (William Blake)

Temos o mundo das ideias e o dos fenômenos. O mundo dos fenômenos é aquele formado pelas sombras refletidas na caverna escura do córtex cerebral. Seriam as tecnologias intelectuais vetores forjadores de nossos comportamentos, através dos efeitos que essas tecnologias provocam, em nível neuronal, no cérebro humano? Escritos e Reflexões busca responder esta e outras perguntas. Temos um terceiro mundo, o Mundo das Representações, necessárias para que comuniquemos nossos pensamentos e possamos, de alguma forma, escapar ao cogito, agindo de forma comunicativa, como quer Habermas.

Neste mundo virtual, presença ou omnipresença são questões a serem resolvidas. Como no filme Avatar de Cameron estamos, de alguma forma, sempre conectados. "*O que a Internet está fazendo com os nossos cérebros – a geração superficial*"? Nicholas Carr sustenta que: "*estamos evoluindo de seres cultivadores de conhecimento pessoal para sermos caçadores e coletores da floresta dos dados eletrônicos*." Caçadores de Pokémom Go perdidos no mundo fantástico das ilusões provocadas pela tecnologia.

Platão falava de um lugar incrível, em que residiriam entidades arquetípicas como o Belo em Si, o Bom em Si e outros senhores de fraque e costeleta. Para Gregory Bateson, o filósofo da ecologia

profunda, sagrada, é preciso entender que o nome não é a coisa e o mapa não é o território.

Teremos, de fato, algum Mundo Real onde árvores sejam árvores e territórios sejam territórios? Somos homens capazes de se sonhar borboletas, ou borboletas a sonharem-se homens? Afinal, o que é essa seriedade que se entristece só por negar a criança que existe dentro de cada um de nós.

Filosofar é fazer amor com as ideias, vadiar com elas em algum mundo proibido e se deixar levar como um garoto moleque junto com as bolinhas de sabão em meio ao pólen das flores e os raiozinhos de luz a se refletir no ar.

Sabemos que as ideias serão sempre sonhos intransferíveis, de mentes criadoras, que se transformam em representações nas mentes dos aprendizes. Jamais descobriremos o significado, esse tal sentido, tão desnecessário e, paradoxalmente, tão tolamente perseguido.

Conhecer não é coisa passiva, algo que está fora e que é percebido por alguém. Conhecer é dialética e dialógica, é transformação e destruição, é criar e recriar-se em um processo contínuo. Oroboro, a serpente mágica a devorar o próprio rabo. Da escuridão das webs, dos vazios dos ciberespaços e das palavras e das coisas a circularem nas inter e intra nets, fez-se a luz, ou melhor dizendo, o virtual. Criou-se algo novo, uma inteligência coletiva, com a qual se dialoga, se inter-age comunicativamente e que se renova a todo instante.

A facilidade de se promover relacionamentos, que, embora superficiais, continuam a ser designados de "amizades" conduz ao que se denominou por cibersolidão. Somos prisioneiros da tecnologia, discutindo ou concordando com pessoas que nunca vimos. Tudo é

imaginação. Supomos rostos e comportamentos. Julgamos por meia dúzia de palavras, rotulando a tudo e a todos de acordo com nossas crenças individuais. Na WEB não ciurculam apenas pensamentos, mas emoções.

A academia nos proíbe de usar adjetivos. Superlativos nem pensar. Devemos ser rigorosamente substantivos. Não podemos achar. Temos que referenciar adequadamente tudo o que dissermos. Lembro de Gilberto Gil e do seu medo que não tivéssemos mais noites de luar por causa dos astronautas. Para Freud, formar um doutor é alguém capaz de lidar com a solidão e a angústia.

O info-mar é o oceano que se abre aos que velejam em busca do conhecimento. Discordamos de Fernando Pessoa. Assim como Viver, Navegar também não é preciso. Ainda que existam as estrelas e as bússolas, o desejo do navegador será sempre algo misterioso.

Henrique nos relata que a criatividade, sinônimo de inteligência, é natural ao Homo Sapiens: "Somente um cérebro "plástico" tem facilidade de realizar as novas conexões sinápticas que resultem em novos conhecimentos". Para o escultor Michelangelo "*Tudo está dentro da pedra. Só raspamos as saliências necessárias*". O novo é algo que está aí, no mundo, mas que precisa ser desvelado.

Kant afirmou que "o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele". Nesta Dromocracia Cibercultural em que tudo é *dromos*, veloz, transitório, estamos cada vez mais dependentes das tecnologias. Que educação queremos para este ciberhumano? O que a educação do passado está fazendo com o homem do futuro?

Nietzsche nos diz que: "*Quem atingiu de algum modo a liberdade da razão não se pode considerar na terra outra coisa que um Peregrino, embora não*

um viajante rumando para uma meta final - pois esta não existe. Contemplará e terá os olhos abertos para tudo que acontece no mundo; não ligará o coração em definitivo a nada de único; deve haver nele algo erradio, pois a sua alegria está no mutável e no inconstante".

Prefaciar um livro de um amigo tão querido como o Henrique é uma honra e um presente.

Desejo a todos uma boa leitura.

Atenciosamente;

Francisco A. P. Fialho

Francisco Antonio Pereira Fialho.

Apresentação

Na condição de membro do GEPIED, tenho a oportunidade de acompanhar de perto a produção intelectual do Prof.. Schneider; para mim, Henrique. Sua vida docente se confunde com a experiência de alumbramento, de inquietação e de provocação, de como o mundo é percebido por sua lente questionadora sem, contudo, se permitir cair na tentação de uma radicalidade cega.

Henrique, ao contrário, antecipa a realização da proposta de Morin que conclama a sociedade acadêmica a promover uma virada epistemológica, capaz de possibilitar a visão complexa do mundo, ao estabelecer a ligação dos saberes entre fenômenos aparentemente isolados. O mundo é um tecido de múltiplas cores e possibilidades; de muitos fazeres e saberes; de muitos muito de tudo, silenciosos ou ruidosamente conectados. Esta é a lição de Morin aprendida por Henrique – sua atitude de aprendiz com a vida e com o mundo é também o seu exercício docente.

Por ser engenheiro, a docência de Henrique traz a marca de um construtor de pontes: pontes epistemológicas que, somente uma mente complexa e criativa é capaz de construir e trafegar disposta a se aventurar na caminhada do conhecimento. Ao final do livro, o leitor, certamente, confirmará o que acabo de dizer. Assim, como eu, deleite-se!

Geovânia Carvalho
Pedagoga - CESAD/UFS
Membro do Grupo de Estudos e
Pesquisa em Informática na
Educação-GEPIED/UFS/CNPq

EFEITOS DA TECNOLOGIA INTELECTUAL EM NOSSOS CÉREBROS – PARTE 1

Nicholas Carr em "A Geração Superficial: O que a Internet está Fazendo com os Nossos Cérebros", editora Agir, 2011, apresenta as tecnologias intelectuais como vetores forjadores de nossos comportamentos, através dos efeitos que essas tecnologias provocam, em nível neuronal, no cérebro humano.

O autor, logo no inicio, lembra das contribuições de McLuhan, que, em tom profético nos anos 60, anunciou em seu texto "Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem" como os meios de comunicação elétricos (telefone, rádio, filmes e televisão) estavam quebrando a lógica imposta pelo texto linear sobre os nossos pensamentos. Ele cunhou a frase "o meio é a mensagem", que viria a ser utilizada como um imperativo desde então.

Neste primeiro texto desta coluna, vou apresentar, à luz de Carr, como a tecnplogia intelectual LIVRO moldou o nosso comportamento, através da sua lógica linear de organização e leitura. O autor lembra que Nietzsche, após começar a usar a primeira versão do que viria a ser a máquina de escrever, devido a problemas de visão, alterou a sua forma de escrever, demonstrando os efeitos da tecnologia intelectual no pensamento humano. Como a água, que deixa impresso sobre a terra o seu trajeto, o hábito é um registro dos efeitos da experiência no cérebro. Sempre que necessário, aquele caminho será utilizado. Porém, ao deixar de agir conduzido pelo hábito antigo, o cérebro adota o comportamento de um novo hábito. Consequentemente, cada vez

mais, são constatadas evidências em favor da neuroplasticidade, isto é, a capacidade do cérebro ativar novas sinapses.

A teoria da neuroplasticidade fez convergir duas filosofias sobre o funcionamento da mente radialmente opostas: o empirismo e o racionalismo. Os empiristas acreditavam que a nossa mente é um produto exclusivo do meio, da cultura. Já os racionalista diziam que a natureza predominava sobre a cultura, ou seja, que os nossos modelos mentais são inatos. Porém ambas estão corretas: nascemos com um cérebro previamente programado, mas que está em permanente remodelagem, devido às nossas experiências, às circunstâncias e necessidades. A neuroplasticidade é uma capacidade do cérebro adquirida com a evolução da espécie humana, que permite ao nosso sistema nervoso se adaptar às pressões do meio ambiente, mudanças psicológicas e experiências.

Toda tecnologia é uma expressão da vontade humana, afirma Nicholas Carr. As tecnologias suplementam e/ou amplificam as nossas capacidades naturais. Desenvolvemos ferramentas para melhor termos controle sobre a natureza, sobre o tempo e a distância, sobre o outro. As tecnologias intelectuais estendem ou apoiam a nossa capacidade de se informar, de raciocinar, de compartilhar experiências, de calcular e de armazenar informação. Por agir sobre o cérebro, o uso intensivo dessas tecnologias acabam por ditar comportamentos, pois estas engendram uma ética intelectual. Como diz Carr, "a ética intelectual é a mensagem que um meio ou outro instrumento transmite às mentes e cultura de seus usuários". O meio é a mensagem, como profetizou McLuhan!

A leitura de um livro coloca o leitor em uma situação não natural de pensamento, pois exige atenção ininterrupta a um único objeto – o

nosso cérebro está sempre em vigília permanente ao meio ambiente. A leitura força a necessidade de focar, se opondo à desatenção instintiva do nosso cérebro. Ao lerem, as pessoas criam suas próprias associações, fazem inferências e analogias, pensam suas próprias idéias. Em outras palavras, imergem no pensamento profundo. Os avanços da tecnologia do livro e a sua popularização promoveram consequências sociais, através da ética literária. Bibliotecas foram criadas ao redor do mundo e toda uma indústria voltada a edição e distribuição de livros se desenvolveu. O livro se tornou o principal meio de divulgação de conhecimento e entretenimento. Com ele, o Homem treinou o comportamento de concentrar-se em uma única tarefa.

No próximo texto, abordaremos a INTERNET!

EFEITOS DA TECNOLOGIA INTELECTUAL EM NOSSOS CÉREBROS – WEB-PARTE 2

No artigo anterior falei, à luz de Nicholas Carr, como o Livro é uma tecnologia intelectual que moldou o nosso cérebro para a concentração e o pensamento profundo. Neste artigo, apresento a WEB como uma tecnologia intelectual que se opõe ao Livro, no sentido de promover a dispersão do nosso cérebro. Como diz o autor supra em "O que a Internet está fazendo com os nossos cérebros – a geração superficial", "... o que estamos experimentando é, em sentido metafórico, uma reversão da trajetória inicial da civilização: estamos evoluindo de seres cultivadores de conhecimento pessoal para sermos caçadores e coletores da floresta dos dados eletrônicos."

O Livro migrou para outra mídia: a Internet. O *e-book* (livro no formato eletrônico) rompe com a organização linear do Livro tradicional quando se apresenta no formato de hipertexto (documento que possui *links* para outras informações dentro do texto), induzindo o leitor à dispersão. Hoje, com o desenvolvimento dos leitores eletrônicos de *ebooks*, está cada vez mais confortável ler Livros na tela. Como disse no artigo anterior, cada tecnologia intelectual engendra uma ética intelectual e, consequentemente, gera hábitos diferentes. A mídia Livro impõe a linearidade na leitura; a mídia Internet promove exatamente o contrário, quando disponibiliza informação concorrentemente no formato de texto, vídeo etc. dentro do texto que se está lendo.

Qual é o efeito de tudo isso no nosso cérebro? De acordo com o Modelo de Processamento de Informação Humana (MPIH), dispomos

de uma memória de longa duração, uma memória de curta duração e um motor cognitivo. Para que usemos qualquer informação, esta precisa estar disponível na memória de curta duração. Quando ainda não a conhecemos (no caso que requer aprendizagem), nossos órgãos sensoriais capturam a informação do meio ambiente, carregando-a para uma memória especializada conforme o tipo da informação (visual, auditiva, tátil etc.) e, então, o nosso sistema cognitivo codifica a informação e a grava na memória de longa duração como fatos ou conceitos complexos, formando o que chamamos de rede semântica.

Quando precisamos utilizar um conhecimento já adquirido, o sistema cognitivo carrega-o da memória de longa duração para a memória de trabalho para, então, operarmos com ele. Em outras palavras, a memória de trabalho é a nossa consciência em um dado instante. O grau da nossa inteligência depende da nossa capacidade de transferir informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo e de tecer com elas esquemas conceituais. Como diz Carr, quando sobrecarregamos a capacidade de nossa mente de processar a informação "somos incapazes de reter a informação e de fazer conexões com as já armazenadas em nossa memória de longo prazo. Não conseguimos traduzir a nova informação em esquemas. Nossa capacidade de aprendizagem é prejudicada e nossa compreensão permanece **superficial**". (grifo nosso).

Navegar entre os hipertextos aumenta a carga cognitiva do leitor, diminuindo a sua capacidade de reter o que se está lendo. A WEB, como hipermídia (combinação das tecnologias hipertexto com multimídia), além de disponibilizar várias opções de informação ao leitor, aumenta a carga cognitiva do mesmo com a necessidade de

avaliar e decidir qual *link* clicar. De acordo com Nicholas Carr, "a navegação na WEB exige uma forma particularmente intensa de multitarefa mental. Além de inundar nossa memória de trabalho com informação, o malabarismo impõe, como denominam os cientistas do cérebro, 'custos de comutação' à nossa cognição. Toda vez que deslocamos nossa atenção, o nosso cérebro tem que se reorientar novamente, exercendo mais pressão sobre os nossos recursos mentais."

Jacob Nielsen, estudioso em usabilidade na interação humano-computador, afirma que o *browsing* é uma atividade inerentemente rápida e interativa, o que faz com que cada página WEB seja vista durante 10 segundos ou menos. Quando perguntaram a ele o que os usuários leem na WEB, ele respondeu: "eles não leem." Outro estudo realizado pela University College de Londres relata que "de fato, há sinais de que novas formas de 'leitura' estão emergindo à medida que os usuários dão uma conferida horizontal nos títulos, sumários e resumos, visando resultados rápidos." Quanto mais praticamos o *browsing*, nossos cérebros plásticos vão ficando mais fluentes na multitarefa mas, por outro lado, vão esquecendo a habilidade de focar e pensar profundamente, comprometendo a inventividade humana. Carr chama atenção: "dada a plasticidade do nosso cérebro, sabemos que os nossos hábitos *on*-line continuam a reverberar no funcionamento das nossas sinapses quando não estamos *on*-line. Podemos supor que os circuitos neurais dedicados a vasculhar, passar os olhos e executar multitarefa estão se expandindo e fortalecendo, enquanto aqueles usados para a leitura e pensamentos profundos, com concentração continuada, estão enfraquecendo e se desgastando".

Como disse o filósofo Sêneca a mais de dois mil anos atrás: "estar em toda parte é não estar em parte alguma". Eu, particularmente, com minha experiência docente há mais de 30 anos, consigo perceber esse aligeiramento do pensamento nos cérebros dos meus estudantes da geração Y, leitores vorazes na WEB, traduzido em falta de criticidade, dificuldade de raciocínio, pobreza de cultura e redação ruim.

ENTRE ZUMBIS E POKÉMONS: O HOMEM NA CIBERCULTURA SE TORNA REFÉM DE SUAS INVENÇÕES TECNOLÓGICAS?

Venho comentar a reportagem publicada na revista Isto é de 17/08/16 intitulada "Os riscos do PokémonGo", norteando-me pela questão supra.

Pokémon Go é um jogo eletrônico baseado no desenho animado homólogo que foi sucesso entre a garotada na década de 1990. Ele usa o *smartphone* como plataforma e explora os recursos de geo-posicionamento (GPS) para identificar a posição geográfica do jogador obtida no *Google* Maps e de Realidade Aumentada (RA) associada à câmera e um determinado *software* que o jogador deve "baixar" no seu celular.

Resumidamente, o jogador imerge em um cenário virtual, onde pode encontrar os *Pokémons* em lugares reais, postados aleatoriamente pelo jogo. Para caçar os monstrinhos, basta perambular pela cidade até que algum *Pokémon* entre no alcance do seu celular. O jogo também avisa,em tempo real, onde (cenários de RA) os *Pokémons* aparecerão, o que pode ser uma situação de risco: o jogador deve permanecer conectado ao jogo em tempo integral para não perder a oportunidade de capturar *Pokémons*. A priori, trata-se de um jogo sem estratégia que vise desenvolver habilidades cognitivas ou físicas, voltado somente para a diversão.

Embora o jogo não agregue esses valores, tem-se apresentado como vantagem que ele está proporcionando o encontro entre pessoas

nos lugares que os monstrinhos aparecem. Contudo, entendo que essa forma teleguiada de juntar pessoas, não me parece ser vantajoso. Décadas atrás, na época dos jogos não eletrônicos (álbuns de figurinha, bola de gude, pinhão, botão de mesa etc.) a garotada se reunia para interagir a partir da premissa de mostrar o seu álbum, trocar figurinha, jogar e/ou trocar bola de gude, botão e pinhão. Medindo- se as perdas e ganhos, acredito que este jogo tem causado mais problemas (dispersão do mundo físico pelo alto grau de imersão no mundo virtual, neurose, vício, transtorno em espaços públicos etc.) do que a vantagem de reunir pessoas visando a interação social.

É importante lembrar que na computação não existe mágica! Tudo o que se utiliza como produto de *software*(um jogo, um *site*, um aplicativo etc.) foi projetado e construído *a priori*. Assim, um usuário interage com *softwares* que foi idealizado por alguém. Quando é possível analisar o código do *software* (programa fonte), no caso dos *softwares* livres (código aberto), pode-se, para quem tem o conhecimento da linguagem de programação específica utilizada, compreender a lógica e a finalidade dos *softwares*. Mas, quando os mesmos só são disponibilizados no modo executável, caso dos *softwares* de código proprietário, não é possível analisá-los e, assim, conhecer a sua lógica e a sua finalidade. Através do jogo *PokémomGo* o usuário fica vulnerável, pois tem a sua localização denunciada, podendo ser vítima de qualquer tipo de violência.

A reportagem da "Isto É" denuncia casos os quais constatam exemplos de vitimização dos jogadores de *PokemónGo:* " Nos países onde o aplicativo foi lançado antes de chegar ao Brasil, uma série de tragédias já foram relatadas. Em Baltimore, nos Estados Unidos, um

homem em alta velocidade (sic) bateu em uma viatura de polícia parada. Na Guatemala, um rapaz de 18 anos foi morto em uma tentativa de roubo, e a polícia suspeita de que se tratou de uma emboscada. No aplicativo, há os Pokéstops (sic), que são pontos de referências do mundo real, onde o jogador pode conseguir objetos que usará em suas caças. Para isso, é preciso chegar perto desses pontos. Suspeita-se que os criminosos tenham usado o jogo para identificar esses PokéStops (sic) e, assim, esperaram pela vítima a postos.

No Brasil, vários estados já estão se mobilizando para alertar os jogadores sobre os perigos do Pokémom Go (sic). Em Pernambuco, a Polícia Militar divulgou uma cartilha de orientações para os usuários evitarem roubos e furtos. Já no Rio de Janeiro, o Departamento de Trânsito (Detran-RJ) lançou uma campanha para alertar sobre os riscos de acidentes nas ruas e pedir atenção aos pedestres e motoristas… Professor de Direito Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Renato Leite Monteiro explica que, ao entrarem no universo da chamada realidade aumentada proporcionado pelo Pokémon Go (sic), os jogadores podem estar colocando em risco a segurança patrimonial e física".

Sabe-se que um jogo, quando jogado indiscriminadamente, tem o potencial de viciar o jogador, independentemente da tecnologia utilizada. Por sua vez, o uso acrítico da tecnologia digital mediando o processo de comunicação e socialização (caso das redes sociais digitais) pode, também, viciar o usuário, tornando-o refém, além de desenvolver patologias e desvios comportamentais como a cibersolidão (tema que já discuti neste canal: http://www.ufs.br/conteudo/20097-cibersolidao). No caso do jogo *Pokémon Go* fica

nítido que o jogo "prende" a atenção do jogador motivando-o, apenas, a acumular *Pokénons* apreendidos e o coloca, como um zumbi, em um estado de letargia.

Lê-se, ainda, na reportagem mencionada acima: "um bando de jovens caminha com cabeça abaixada, celular na mão, olhos vidrados na tela, como se estivessem sendo guiados pelo aparelho. Levantam a cabeça rapidamente para olhar ao redor, mas logo voltam a se concentrar em seus respectivos smartphones (sic), fazendo os desavisados franzirem a testa. É o apocalipse zumbi na era tecnológica?". Não, respondo! É um grupo de pessoas sem autonomia de pensamento e que, por isso, não conseguem exercer a reflexão e agir com criticidade. É um exemplo de ingenuidade intelectual!

Tomemos o conceito de "esclarecimento" (*aufklärung)* formulado por Kant. Ele assevera no capitulo "Resposta à Pergunta: Que é 'Esclarecimento?'" do livro "Textos Seletos", página 63: "Esclarecimento [Aufklärung] é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem".

Para finalizar meu comentário, retomo a questão apresentada no início: "O Homem na cibercultura se torna refém de suas invenções?" Sem pretender dar uma resposta definitiva, digo que sim – o homem contemporâneo tornou-se refém de suas invenções digitais e o é devido, como assevera Kant, em sua noção sobre o estado de menoridade, à situação de tutela que ele permite que lhe imponham.

Com relação ao uso das tecnologias digitais, a facilidade de seu uso e a decisão do homem em permanecer na menoridade, o leva a não questionar o que elas engendram na sua programação, conduzindo a situações como esta que apresentei, nas quais se pode perceber a alienação de pessoas – jogadores do *Pokémon Go* que não atentam para o perigo que estão expostos, quando se deixam seduzir, acriticamente, por novidades tecnológicas. Somente a Educação, mediada por um processo de ensino-aprendizagem que permita ao aprendiz desenvolver a autonomia e a reflexão e, por conseguinte, a criticidade, permitirá que ele alcance a maioridade intelectual, libertando-se desta e de outras tutelas.

CIBERSOLIDÃO

Venho, aqui, comentar a reportagem da Revista Veja, edição 2442 de 9 de setembro de 2015, sobre o fenômeno da "solidão acompanhada" ou cibersolidão. É senso comum que a utilização intensiva das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) com suporte na internet, aliada aos recursos da Computação Móvel, têm provocado novos comportamentos sociais, notadamente com relação à facilidade de se promover relacionamentos, que, embora superficiais, continuam a ser designados de "amizades". Porém, quem desenvolve amizades nos moldes tradicionais, sabe que os laços de amizade constituídos na esteira da internet, mesmo que duradouros enquanto manutenção do link entre os "amigos", são radicalmente distintos pela fugacidade e superficialidade desse tipo de relacionamento.

É certo que amizades sólidas, como as tradicionais, podem ser construídas a partir de contatos virtuais, mas é muito raro, pois as TDIC impõem velocidade nos processos que as utilizam e, naturalmente, a administração de tantas demandas pela nossa mente, na estratégia *time sharing*, nos leva a dispor de pouco tempo para cada um deles. Assim, fazer amizades, quanto desfazê-las, é desprovida do principal componente humano: a empatia; pois o exercício da alteridade traz, no componente afetivo, a singularidade humana. Consequentemente, não há como desenvolver laços afetivos profundos, aqueles que caracterizam a amizade tradicional, em relacionamentos mediados por tecnologias que adotam a superficialidade como princípio mor.

Se analisarmos o *trade-off* entre os pares "próximos-distantes" e "distantes-próximos" nas relações mediadas pelas TDIC, verificamos que, o primeiro caso é uma consequência do uso sem critério das mesmas, ou seja, é fruto do vicio de estar conectado, o que conduz, nos relacionamentos pessoais, à superficialização destes. O segundo caso é decorrente da apropriação salutar do ciberespaço, quando a virtualização é usada para vencer as barreiras impostas pelo binômio espaço-tempo. Em outras palavras, é o aproveitamento inteligente dos recursos oferecidos pelas tecnologias digitais atuais.

Sabe-se que cada tecnologia intelectual engendra uma ética própria. Nicholas Carr, no livro "A Geração Superficial: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros", sobre o qual apresentei dois artigos analisando os efeitos das tecnologias intelectuais livro e web, nesse mesmo canal, afirma que "a ética intelectual é a mensagem que um meio ou outro instrumento transmite às mentes e cultura de seus usuários." (p. 71) Ademais, as TDIC suportada pela internet desenvolvem a Dromocracia Cibercultural como modus vivendi (tema que também analisei nesta coluna). Por isso, não se pode subtrair a criticidade quando da sua utilização, para evitar tornar-se refém das facilidades oferecidas por estas tecnologias, pois o que se é oferecido desenvolve nas mentes das pessoas a necessidade de utilizá-las pela simples utilização. E isto não é um comportamento desejável para um ser humano. O fato de existir serviços médicos, inclusive no Brasil, especializados na desintoxicação digital, demonstra estar se tratando de uma doença, como são os outros vícios, já que as imagens de ressonância cerebral indicam semelhança com os cérebros de viciados em álcool e outras drogas.

Portanto, conforme exposto, concordo com a jornalista Fernanda Allegretti, autora da matéria de Veja, quando asseverou: "Seria absolutamente descabido demonizar os avanços tecnológicos, sobretudo com o advento da internet, e a revolução trazida por eles, em especial no quesito comunicação. Ao mesmo tempo, parece inegável haver um ponto a partir do qual as relações virtuais passam a andar na mão oposta à de suas principais conquistas – minando os relacionamentos pessoais 'reais'". (p. 82)

A reportagem também traz a opinião da psicóloga, socióloga, cientista e professora do MIT Sherry Turkle autora do livro "Alone together" (ainda sem tradução para o português): "a tecnologia é sedutora quando o que oferece preenche nossas vulnerabilidades humanas. E somos, realmente, vulneráveis. Somos solitários, mas temos medo da intimidade. As conexões digitais oferecem a ilusão de estarmos acompanhados, contudo sem as demandas da amizade. Nossa vida virtual permite nos escondermos uns dos outros, mesmos quando estamos interessados. Preferimos teclar a falar". (p. 82)

As questões, se é a tecnologia que influencia a sociedade ou é a sociedade que pré-determina o nosso comportamento através das tecnologias desenvolvidas pelo Homem, são ambas verdadeiras. Por exemplo, quando o homem inventou e aperfeiçoou o avião, ele estava perseguindo a eficiência no deslocamento. Portanto, a possibilidade de dar a volta ao mundo em 24h é uma facilidade que veio ao encontro de uma necessidade do Homem, seja a negócio ou a lazer. E, depois de atendida, o Homem só voltará a utilizar o avião quando precisar deslocar-se com uma eficiência (tempo e custo) requerida. É improvável imaginar que alguém fique viciado em viajar de avião! Por outro lado,

com a internet é diferente. Ela é uma tecnologia flexível, que, a priori, incorpora a possibilidade de ser resignificada. Quando foi criada (arpanet), não foi pensada para os fins que são utilizados na atualidade, dentre os quais, servir como canal de relacionamento humano. Em outras palavras, o seu uso pode provocar comportamentos imprevistos no Homem, como a cibersolidão. Para a psicóloga Dora Sampaio Góes, coordenadora do Programa de Dependência Tecnológica do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e citada na reportagem, "a internet não muda a índole de ninguém. O que vicia á a possibilidade de melhorar o conceito sobre si mesmo, e isso é justamente o que aumenta a solidão: o abismo entre a persona virtual e a real".

Portanto, cabe a cada usuário das TDIC administrar o seu uso, para que o par "distantes-próximos" seja o mais recorrente, demonstrando criticidade na sua utilização, pois elas só devem ser utilizadas quando, de fato, forem necessárias para permitir a sincronia, em tempo real e à distância, ou para possibilitar novos formatos, como a cibereducação, que já não precisa ser mais desenvolvida totalmente na sincronia entre professores e alunos.

PREVENINDO CRISES: ESTRATÉGIA, APOSTA E EMPATIA

Nunca, como atualmente, as crises eclodem sistematicamente por todos os lados. Isso acontece porque o mundo está maior e, portanto, mais complexo. Está maior por conta da globalização, que rompeu as barreiras fronteiriças dos países e dos blocos geo-políticos, favorecida pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação. As sociedades são igualmente atingidas, independentemente do local da crise, seja ela financeira, política ou ecológica.

A crise só se instala quando não conseguimos antecipá-la ou quando é resultado de um fenômeno que não temos controle, como as hecatombes. Se não conseguimos antever os fatos que provocam um estado de crise, deve-se, principalmente, à nossa incapacidade de compreensão. O sistema formal de educação adotou o princípio da fragmentação do conhecimento em disciplinas, o que nos impede de trabalhar com a complexidade. Sabemos que a estratégia de dividir para conquistar é eficaz, pois reduz a complexidade dos fenômenos, possibilitando a análise desses fragmentos de forma mais aprofundada. Porém, se não buscarmos a reintegração das partes, não teremos a percepção do fenômeno na sua complexidade.

Não devemos esquecer que a ambiguidade e a ambivalência são propriedades de tudo o que se nos apresenta. Saber se comportar diante da incerteza é, portanto, uma qualidade cognitiva imprescindível na atualidade. Não adianta tentar achar o culpado pelas crises, apontando,

por exemplo, a globalização como principal algoz. A globalização engendra ambiguidade e ambivalência, sendo, assim, tanto a pior como a melhor das coisas! Precisamos compreendê-la para melhor tirar vantagens, como disse o intelectual baiano Milton Santos em "Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal".

Corroborando com esse ponto de vista, Edgar Morin assevera que a inadequação das soluções provenientes de análises que não abarquem a complexidade é que provocam as crises. É preciso aprender a assumir e a transcender as contradições. "O desafio da globalidade é um desafio da complexidade ... a inteligência que sabe apenas separar quebra a complexidade do mundo em fragmentos isolados, diminuindo as chances de compreensão e reflexão. Assim, quanto mais os problemas se tornam planetários, mais se tornam impensados; quanto mais avança a crise, mais avança a incapacidade para pensá-la", afirma Morin no texto "Entender o mundo que nos espera" (p. 13), capítulo do livro "Como viver em tempo de crise".

A fim de desenvolver a competência da visão holística faz-se mister compreender o conceito de pertinência do conhecimento, entendendo que a complexidade dos fenômenos forma círculos virtuosos, nos quais dois contrários podem ajudar-se reciprocamente, devido à retroação, ou seja, à circularidade do problema, quando o próprio efeito atua sobre a causa; como, também, à recursão, isto é, um processo em que os efeitos e os produtos são necessários para a sua própria produção e causa. (Idem)

Essa busca da certeza diante da incerteza estimula a criação. Portanto, sabermos lidar com o conflito, assumindo a ambivalência e a ambiguidade das variáveis, substituímos a angústia da incerteza pela

tensão criativa que nos conduzirá à inovação e à consequente prevenção e/ou resolução dos problemas. Como disse Hölderlin (apud Morin): "onde cresce o perigo, cresce também o que salva."

Por sua vez, Peter Senge em "A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende", apresentou o pensamento sistêmico como uma competência necessária que busca compreender os fenômenos na sua complexidade; e a ferramenta "micromundo", com a qual é possível experimentar senão todas, mas muitas possibilidades de estados para as variáveis que mapeiam o problema analisado. Nesse sentido, o uso do computador com softwares de simulação permite anteceder-se à crise, já que se pode testar situações de forma controlada, que englobem, dentro do compreensível, a complexidade nos fenômenos analisados.

Voltando a Morin no seu texto do livro supra citado, ele coloca a necessidade, então, de desenvolver um bem pensar, elaborar estratégias e arriscar de forma consciente, levando em consideração a ecologia da ação: i) "toda ação, uma vez lançada, entra em um jogo de interações e retroações no meio em que se dá, e esse jogo pode desviá-la de seus fins e até mesmo levar a um resultado oposto ao que se esperava"; ii) "as derradeiras consequências da ação são imprevisíveis. Os efeitos da ação dependem não só das intenções do ator, mas também das condições próprias do meio em que se desenrola" (p. 24).

Patrick Viveret em "O que faremos com a nossa vida?" no mesmo livro, acrescenta a dimensão humana nas crises, invocando a postura ética nas suas soluções. Ele aponta o esgotamento do modelo de desenvolvimento baseado na desregulação, na competição desenfreada e no deslocamento, o qual está provocando crises ecológicas, sociais,

financeiras, culturais e éticas. Ele assevera: "a miséria material de uns está diretamente relacionada à miséria ética, afetiva e espiritual de outros" (p. 40). Segundo o autor, a modernidade ocidental perdeu a relação com a natureza, com os sentidos e com o social. A globalidade e a complexidade que ela engendra, provoca a reflexão sobre a questão da autogovernança da espécie humana, no sentido da necessidade de uma governança que permita a co-habitação de todos no planeta de forma harmônica. Se por um lado o desafio ecológico nos faz pensar sobre o futuro do planeta, por outro lado temos que pensar sobre o futuro da humanidade. Para Viveret, corroborando com Morin, "graças à dupla face da crise (perigo e oportunidade), também dispomos de todas as potencialidades para responder positivamente às três perguntas radicais: o que faremos com o nosso planeta, com nossa espécie e com nossa vida?" (p. 54).

Segundo Viveret - e eu concordo, "a idéia de que o mal são os outros impede a humanidade de tratar a sua própria barbárie interior. A autogovernança da humanidade só é possível na medida em que ela aceite considerar que o problema reside em sua própria desumanidade."

Devemos atuar com o significado da palavra PODER como verbo (poder de ajudar, de criar etc.), ao invés do substantivo (o poder sobre o outro), deslocando-se do comportamento dominação/medo para criação/cooperação. Em outras palavras, agir com racionalidade e exercer o amor!

TRIBUTO A ALAN TURING

Quem é esse homem a quem o governo britânico, através do seu Primeiro Ministro em 10 de setembro de 2009, fez um pedido oficial de desculpas público pelo tratamento desumano e preconceituoso, que recebeu perdão real e foi tema de filme ("O Jogo da Imitação", concorrendo ao Oscar em 8 indicações) recentemente?

Alan Mathison Turing, nasceu em Londres, filho de uma família sem riquezas, em 23 de junho de 1912 e morreu em 7 de junho de 1954, pouco antes de completar 42 anos. Matemático de formação, especializou-se em lógica e criptografia, vindo a ser um dos mais importantes cientistas da computação, cujas contribuições científicas ajudaram a desenvolver o primeiro computador.

De personalidade introspectiva, o que dificultava o trabalho colaborativo, foi forçado a aprender a trabalhar em equipe quando liderou um grupo de criptoanalistas contratados secretamente pelo governo britânico para tentarem quebrar o código de comunicação da frota alemã, gerados pela Máquina Criptográfica *Enigma*, a qual garantia uma comunicação sigilosa entre o comando do III *Heich* e a sua frota de submarinos espalhados pelos mares e oceanos, levando a pique os comboios navais aliados de suprimento, fato que estava prejudicando extremamente as ações de guerra destes. Concomitantemente, outras equipes britânicas de matemáticos e criptográficos tentavam descobrir o padrão de codificação *Enigma* manualmente. Turing acreditava que somente uma máquina poderia quebrar o código secreto gerado por outra máquina.

Assim sendo, investiu todo o recurso financeiro dado ao projeto e o conhecimento da sua equipe na construção e aperfeiçoamento de uma máquina de criptografia, inicialmente chamada *Christopher* (em homenagem ao seu grande amigo nos tempos de internato Christopher Morcon), precursora do *Colossus*, que utilizava símbolos perfurados em fitas de papel e conseguia processar a uma velocidade de 5 mil caracteres por segundo.

Somente por este feito, Turing já merecia ser agraciado, pois contribuiu fortemente para antecipar a vitória aliada em dois anos, poupando ainda mais vidas humanas. Mas outra importante contribuição de Alan Turing o levou a ser considerado um dos pais da Ciência da Computação: o seu conceito de uma Máquina Lógica de Computação, que depois passou a se chamar Máquina de Turing.

Tudo começou quando Turing foi estudar em Cambridge - Inglaterra e o seu Professor, o grande matemático Max Newman o instruiu sobre a terceira questão do problema de Hilbert, ou seja, o "Problema da Decisão", que ainda estava sem resposta. A maneira que o Professor apresentou a questão a Turing ("existe algum processo mecânico que possa ser usado para determinar se uma afirmação lógica específica é comprovável?") o deixou intrigado, particularmente com referência à expressão "processo mecânico". Após uma das suas habituais corridas à margem do rio Ely no verão de 1935, ele sentou-se entre as macieiras para descansar e pensar sobre a noção de "processo mecânico", vislumbrando, então, uma máquina imaginária que executasse o tal processo: a Máquina Lógica de Computação.

A Máquina Lógica de Computação, embora muito simples, teoricamente podia executar qualquer computação matemática de

qualquer complexidade, desde que recebesse a tabela de instruções adequada. Para responder ao "Problema da Decisão", Turing sofisticou o conceito de números computáveis: "qualquer número real que fosse definido por uma regra matemática podia ser calculado pela Máquina Lógica de Computação". Aprofundando o seu raciocínio sobre o "Problema da Decisão", Turing demonstrou haver também números não computáveis, o que ele relacionou ao "Problema da Parada", também demonstrado por ele: "não podia existir método que determinasse, *a priori*, se coordenador uma determinada tabela de instrução combinada com qualquer conjunto determinado de dados levaria a Máquina a dar uma resposta ou ficar executando algum *loop* indefinidamente". Ele demonstrou por analogia, que o fato do "Problema da Parada" ser insolúvel significava que o "Problema da Decisão" também o era, publicando o artigo "Sobre Números Computáveis, Com Uma Aplicação ao Problema da Decisão" em 1937.

Embora Turing não tenha sido o pioneiro na resposta ao "Problema da Decisão", o seu artigo repercutiu no meio acadêmico pela ideia da Máquina Lógica de Computação que ele desenvolveu, a qual foi citada na resenha de Alonzo Church, matemático em Princeton, e quem realmente foi o primeiro a chegar a uma resposta para o "Problema da Decisão", cunhando a expressão "Máquina de Turing". Assim, aos 24 anos de idade, Alan Turing gravou o seu nome na história da Ciência da Computação, pois o conceito da "Máquina de Turing" foi usado para o desenvolvimento do primeiro computador.

Outra importantíssima contribuição de Alan Turing para a Ciência da Computação em 1950, foi a formulação do "Teste de Turing", que serviu como impulso para as incipientes pesquisas na

área de Inteligência Artificial.

O "Teste de Turing" averígua a capacidade de uma máquina se passar por humano: "há como imaginar um computador digital que faria bem o jogo da imitação?", provocou Turing. Em outras palavras, ao se colocar um computador entre pessoas, todos escondidos de um interlocutor, o computador passa no "Teste" se o interlocutor, após fazer perguntas a eles e receber as respectivas respostas, não conseguir distinguir quem é o computador. De acordo com a *WIKIPEDIA,* "no dia 8 de junho de 2014 (exatamente um dia após o 60º aniversário da morte de Alan Turing) pela primeira vez um supercomputador conseguiu superar este teste, através de um software chamado *Eugene Goostman*" desenvolvido em uma Universidade da Rússia. No seu artigo original, ele previa que isto aconteceria até o ano 2000.

Pois bem, este foi Alan Turing, que cometeu suicídio por não agüentar o tratamento para castração química através de hormônios feminino, devido ser condenado por homossexualidade, crime na Inglaterra daquela época. Uma mente brilhante que foi precocemente ceifada. Na WIKIPEDIA lê-se que o perdão oficial da Rainha Elizabeth II lhe foi concedido em 24 de dezembro de 2013, motivado por uma petição de 2012, contendo mais de trinta e sete mil assinaturas encaminhada pelo Ministério da Justiça do Reino Unido à Rainha.

PERFIL DO ENGENHEIRO DO CONHECIMENTO

Irei apresentar neste artigo um conjunto de saberes e competências imprescindíveis ao Homem contemporâneo. Vivemos na Era do conhecimento, onde a informação, insumo principal do conhecimento, está disponível na Internet. Todavia, a informação é resultante da significação dos dados e, por isso, se faz mister o conhecimento adequado para compreender e interpretar corretamente as informações disponíveis. Nesse sentido, o(a) Engenheiro(a) do Conhecimento precisa dispor de capacidades cognitivas que lhe permita atuar com maestria nas suas atividades diuturnas, como as listadas a seguir.

1) Criatividade

Inovar é condição *sine qua non* para se manter nesse mercado dinâmico globalizado. A criatividade, sinônimo de inteligência, é natural ao *Homo Sapiens*. Nascemos todos, exceto as anomalias, dotados de um cérebro criativo. Porém é preciso desenvolver permanentemente a capacidade de criar. Somente um cérebro "plástico" tem facilidade de realizar as novas conexões sinápticas que resultem em novos conhecimentos. Lembrando que o "novo" pode ser apenas o "velho" a partir de outra interpretação.

Para tanto, devemos estar sistematicamente buscando esse aprimoramento cognitivo. A Educação, berço da formação intelectual

formal dos indivíduos, é a principal responsável por apresentar modelos pedagógicos que privilegiem a criatividade, através de processos que busquem oportunizar aos aprendizes a descoberta pelas próprias "mãos", ou melhor, pelos próprios cérebros, sem receber o conhecimento simplesmente transmitido.

2) Colaboração

Competir sempre foi e sempre será a máxima do mercado. Diferentemente de outrora, hoje precisamos colaborar para competir com mais eficiência. Estabelecer parcerias em nível organizacional ou individual é fundamental para o Engenheiro do Conhecimento, pois cada profissional é especialista em determinada área de conhecimento, necessitando dos outros conhecimentos para tratar melhor os fenômenos, que muitas das vezes, se apresentam como problemas. Assim, reconhecendo a sua limitação de conhecimento e buscando no outro especialista o que lhe falta, de forma participativa, todos aprendem com todos.

A Escola deve primar por desenvolver, desde o princípio, o hábito de colaborar, devendo educar para aceitar a diversidade, através da tolerância. É importante que cresçamos cônscios que ninguém é igual e que os modelos mentais são os responsáveis pelas atitudes das pessoas. Aprendendo a respeitar o outro através do entendimento dessas diferenças, estaremos melhores preparados para trabalharmos em equipe de forma colaborativa.

3) Raciocínio Sistêmico

A lógica e a matemáticas são algumas ferramentas que permitem desenvolver a capacidade de compreender os fenômenos de forma sistêmica, como eles verdadeiramente se apresentam. Ver tanto "as árvores como a floresta" é uma competência cognitiva que se desenvolve durante a vida escolar, a partir de abordagens que não apresente o conhecimento de forma tão fragmentada, possibilitando ao estudante aprender a ver o todo e as partes isoladas, quando lhe convier.

Quanto mais fiel for a interpretação dos fenômenos, maior a chance de adotarmos uma solução que de fato resolva o possível problema e não apenas trate-o de forma paliativa, agindo apenas sobre os efeitos e, não, sobre as causas do mesmo.

4) Proatividade

Já não estamos na época de nos deter em problemas existentes ou esperar que eles apareçam para buscarmos soluções. Hoje, precisamos estar aptos a nos antecipar ao problema, antes que ele ocorra. Para isso, é necessário ter a visão do todo e fazer prognósticos através dos raciocínios dedutivo e indutivo. A simulação é uma ferramenta eficaz para realizar prognósticos. Hoje, com os *softwares* de simulação disponíveis, ficou mais fácil aplicar o que Peter Senge chamou de "micromundos", estudos a partir da experimentação sobre modelos matemáticos ou *cases* específicos.

Nesse sentido, se faz mister uma Educação que ofereça condições do aprendiz desenvolver o raciocínio e um bom letramento

em matemática e estatística, pois somente assim será possível interpretar corretamente o significado das simulações.

5) Fluência em Inglês

É senso comum que o Inglês é o Esperanto que deu certo. Não compreender o Inglês escrito e/ou falado é não estar incluído, uma vez que a maior parte do conhecimento que circula nos veículos internacionais de gabarito, nos livros atuais e na Internet está em Inglês. Além do mais, a globalização força o *networking* internacional. Esta é a grande vantagem de poder colaborar em nível global, tendo o Inglês como língua padrão de conversação.

Infelizmente as Escolas não conseguem oferecer, de forma eficaz, um ensino que permita aos estudantes aprender funcionalmente o Inglês. Tem-se que recorrer aos cursinhos para adquirir algum conhecimento útil.

6) Aprendizagem Autônoma

Aprender a aprender. Vários doutos cientistas já assinalaram ser esta a tônica da Era do conhecimento. A capacidade de aprender por iniciativa própria depende, inicialmente, da capacidade de estabelecer objetivos pessoais. Peter Senge apresenta a competência "domínio pessoal" como condição *sine qua non* para projetarmos o futuro que desejamos realizar. Somente aqueles que sabem definir projetos pessoais conseguirão o sucesso nesse mercado altamente competitivo.

Portanto, é imprescindível adotar o estado de permanente aprendizagem. Nesse sentido, a Escola vem se adequando a oferecer o acesso ao conhecimento no ciberespaço, através da Educação a Distância. Porém, somente aqueles que conquistaram a autonomia de aprendizagem lograrão êxito nesse modelo educacional que exige disciplina e autodeterminação.

7) Domínio no manejo das TIC

Para a geração Y, aquela nascida a partir da década de 80 do século passado, o computador e toda tecnologia digital fazem parte do seu cotidiano. São os nativos digitais. Fora esses, os remanescentes precisam adquirir a destreza em entender e manejar essas tecnologias, que se tornaram a base de comunicação, negócios, entretenimento, informação etc. Eugênio Trivinho denominou de "dromoaptos" aqueles que possuem as condições de acesso de qualidade, ou seja, *hardware*, *software* e largura de banda de Internet, além do capital cognitivo e financeiro para estarem sempre atualizados na tecnologia.

Hoje, não usar as TIC é viver fora da realidade! A Educação, ao se apropriar das TIC de forma a agregar valor ao processo de ensino-aprendizagem, contribui para que as tecnologias sejam bem utilizadas pela sociedade, com criticidade.

Poderia continuar listando outras competências. Mas acredito que, para o momento, estas apresentadas cobrem bem o que pensamos constituir o Homem contemporâneo, com capacidade de refletir sobre o que lhe é apresentado e, de forma dialética e dialógica, atuar como um(a) Engenheiro(a) do Conhecimento.

REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Neste texto apresento algumas reflexões sobre a problemática da Educação no Brasil, à luz da minha experiência como docente a mais de trinta anos e estudioso deste objeto de pesquisa. Durante muito tempo repeti, na minha prática docente, aquilo que recebi como aluno: procedimentos acabados e respostas conhecidas! Mas percebi, desde o meu doutoramento, quando me debrucei sobre a educação na atualidade buscando diagnosticar seus problemas e apresentar possíveis soluções, que esta abordagem está defasada e é ineficaz. Mais especificamente, analisei a utilização da informática na educação para um processo de ensino-aprendizagem radicalmente diferente deste que ainda é usado na maioria das salas de aulas brasileiras. Hoje, pelas notícias divulgadas em toda a mídia, parece que é fato indiscutível o papel da educação para o desenvolvimento sócio-econômico do Brasil e a necessidade de se educar para a contemporaneidade.

Kant afirmou que "o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele". Ora, vivemos em uma época que requer um Homem, seja na dimensão humana ou na laboral, que esteja sintonizado com a atualidade. A educação brasileira prepara mal o seu aluno, pois ainda não conseguiu por em prática ações que possam forjar o cidadão brasileiro para o século XXI.

Penso que precisamos refletir sobre a educação no Brasil tomando como base os seguintes pilares: filosofia da educação que

almejamos, instrumentação do processo de ensino-aprendizagem, formação do professor e valorização da carreira de professor.

- Filosofia da educação: Einstein em "Educação em Vista de um Pensamento Livre" no seu livro "Como Vejo o Mundo" assevera que "não basta ensinar ao homem uma especialidade. Porque se tornará assim uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. (...) Os excessos do sistema de competição e de especialização prematura, sob o falacioso pretexto de eficácia, assassinam o espírito, impossibilitam qualquer vida cultural e chegam a suprimir os progressos nas ciências do futuro. É preciso, enfim, tendo em vista a realização de educação perfeita, desenvolver o espírito crítico na inteligência do jovem." (p. 31-32) Pois bem, continuamos a ensinar através de processos fechados, que tolhem a criticidade e a criatividade dos aprendizes. Porém, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) no artigo 2º da sessão "Dos Princípios e Fins da Educação Nacional" indica: "A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". Cabe à escola entender qual é o papel do Homem como cidadão e profissional na atualidade e educá-lo adequadamente!

- Instrumentação do processo de ensino e de aprendizagem: Inicialmente é preciso dizer que urge deslocar o foco do ensino para a aprendizagem. Em outras palavras, a educação deve adotar processos que privilegiem mais a aprendizagem ao invés do ensino

que vise somente transmitir o conhecimento pronto. Deve-se dar oportunidade ao aprendiz de construir o conhecimento de forma mais autônoma, permitindo-lhe correr riscos, conduzido por um professor-orientador que seja o coordenador desse processo de aprendizagem. Nesse sentido, ao se redefinir os papéis do professor e do aluno, se pode introduzir as tecnologias da informação e da comunicação como suporte à aprendizagem autônoma, através de abordagens baseadas na aprendizagem pela pesquisa e de forma colaborativa, que busquem desenvolver a criatividade e a criticidade, como alertou Einstein. Não faz sentido, na atualidade, reduzir os espaços de aprendizagem à sala de aula, quando se tem o ciberespaço (Internet) que rompe com o binômio tempo-espaço para o desenvolvimento da educação, através dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Moodle, AulaNet, TelEduc etc.), das Comunidades Virtuais de Aprendizagem (Facebook, Orkut. Linked-in, Whatsup, blogs etc.) e de estratégias de ensino-aprendizagem como WebQuest. Na minha tese de doutorado apresento a proposta de "Um Ambiente Ergonômico de Ensino-Aprendizagem Informatizado" (https://docs.google.com/file/d/0BxQpVXWbNDXJaUJSQmIxNUU0NHM/edit?pli=1) que busca, de maneira factível, resolver alguns problemas que diagnostiquei, como estes supra mencionados.

- Formação inicial e continuada em serviço do Professor: O filósofo Sêneca disse que "a educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida." Nesse sentido, deve-se ter rigor na formação do profissional que cuidará da educação dos cidadãos e futuros trabalhadores de um país. Há muito a educação brasileira está

em descompasso com o mercado de trabalho, no tocante à formação de pessoas que saibam lidar com os problemas na sua complexidade, de forma criativa e colaborativa. É ineficaz, também, em relação a ensinar a importância da ética como fio condutor das ações dos brasileiros, o que tem colocado o Brasil em situações vexatórias na mídia nacional e internacional. Ademais, o Professor não está sendo preparado para utilizar as novas tecnologias digitais em suas aulas, o que o faz atuar como profissional ultrapassado e em dissintonia com os seus alunos, estes todos nativos digitais. Então há necessidade de reformular os currículos dos cursos de pedagogia e licenciatura para adequá-los à realidade, além de desenvolver estes cursos sob a égide de modelos didático-pedagógicos que privilegiem a aprendizagem colaborativa pela pesquisa suportada pelas tecnologias digitais. Finalmente, deve-se manter o nível de qualidade do professor, através de ações que visem a atualização técnico-científica dos mesmos.

- Valorização da carreira docente: Aliada às questões acima elencadas, que corroboram com a precariedade da educação brasileira, não se pode esquecer que, no Brasil, a carreira de professor não tem o mesmo *status* que a de medicina, engenharias, ciência da computação, direito, entre outras. Assim, os estudantes que procuram os cursos de formação de professor, em nível de pedagogia e/ou licenciatura, são aqueles, na maioria, provenientes da escola pública que os deixam em condições de inferioridade no processo seletivo ao curso superior. Assim, além da questão da vocação, há o problema da formação do estudante que não é adequada, fazendo com que os candidatos a professor não sejam os melhores alunos. Isto se resolveria com a

valorização da carreira docente, não somente em nível financeiro, mas no reconhecimento da sua importância para/pela a sociedade. Quando o Brasil perceber que todos os problemas graves que lhe afligem podem ser resolvidos pelo viés de uma boa educação, como aconteceu nos países desenvolvidos, então haverá, naturalmente, uma procura pela docência entre os melhores alunos candidatos à Universidade.

USABILIDADE DE INTERFACES HUMANO - COMPUTADOR

Neste artigo, antecipo a minha conferência que proferirei, como convidado, durante o XVII ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, que acontecerá em Fortaleza – CE de 11 a 14 de novembro de 2014, na qual discuto a importância da usabilidade das interfaces das páginas WEB e dos sistemas de informação, como princípio de qualidade.

Cada vez mais a sociedade valoriza a diversidade e o respeito pelas pessoas, independentemente de classe social, limitações físicas e mentais, crença religiosa ou particularidades culturais. Nesse sentido, a tendência de se projetar artefatos para o uso de todos, ganha força, pois está em consonância com os valores da sociedade contemporânea. Assim, *Design* Universal é a preocupação no "design de produtos de tal forma que sejam utilizáveis pelo mais vasto público possível, operando nas mais variadas situações e sendo ainda comercialmente viáveis" (VANDERHEINDEN, 2000, *apud* DIAS, 2003, p. 104).

Dias apresenta os princípios que suportam o *Design* Universal: uso equitativo, ie, acessível a todos os grupos de usuários; flexibilidade no uso, ie, adaptação a várias formas de uso; uso simples e intuitivo, ie, fácil compreensão do usuário, independentemente da sua experiência ou habilidade; informação perceptível, ie, o *design* consegue comunicar com efetividade a informação ao usuário; tolerância a falhas, ie, o *design* evita erros causados por ações não intencionais ou acidentais do usuário; baixo esforço físico, ie, uso eficiente do objeto sem causar

fadiga no usuário; tamanho e espaço para aproximação e uso, ie, adequação ao corpo do usuário. Além destes princípios, Dias também assevera que é importante observar outros fatores na concepção de utensílios, como: estética, custo, segurança, adequação cultural e de gênero (DIAS, 2003, p. 109).

A atividade de projetar IHC - Interfaces Humano-Computador, se apropria de conhecimentos de outras áreas, como a própria Ciência da Computação, Ergonomia, Sociologia, Antropologia, Psicologia Cognitiva e *Design*. Assim, o *design* de sistemas informáticos interativos pela perspectiva ergonômica, ou seja, com a visão antropocêntrica, deve levar em consideração alguns princípios como: visibilidade, ie, que as coisas que precisam ser vistas estejam visíveis para o usuário; *affordance*, ie, a capacidade dos objetos informarem como devem ser usados; bom modelo conceitual, que permita prever o efeito da ação do uso do objeto; mapeamento natural que aproveitem analogias físicas e padrões culturais (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003), (BENYON, 2011).

Ao se projetar IHC, deve-se levar em consideração o modelo mental dos usuários reais do sistema. Quando da modelagem do sistema pelo engenheiro de *software*, este deve se orientar pela compreensão do usuário acerca do sistema, adotando nas IHC a linguagem, os padrões e a lógica dos usuários. O objetivo é construir IHC que reflitam os valores, a cultura e as crenças de quem, de fato, utilizará o sistema informático.

Nesse sentido, a bibliografia oferece referencial teórico para apoiar o desenvolvimento de IHC ergonômicas. Apresentar-se-á, a seguir, duas linhas de orientações: os critérios ergonômicos e as heurísticas de usabilidade.

1 – CRITÉRIOS ERGONÔMICOS

Cybis (2007) apresenta os critérios desenvolvidos no INRIA (Instituto Nacional de Pesquisa em Automação e Informática da França) pelos pesquisadores Bastien e Scapin para conferir qualidades ergonômicas às IHC:

a) Condução, que visa favorecer o aprendizado e a utilização do sistema por usuários novatos. Para tal, deve-se levar em consideração os seguintes sub-critérios:

a.1) Convite, uma interface convidativa apresenta títulos claros, informações claras sobre o estado dos componentes do sistema, instruções sobre o preenchimento de um formulário e opções de ajuda visíveis.

a.2) Agrupamento e distinção por localização e por formato, que visa orientar o usuário através de uma boa organização espacial e gráfica das informações. Assim, a interface deve apresentar grupos e opções de menu definidos logicamente, apresentar os campos de um formulário em sequência lógica, apresentar listas de dados ou informações coesas e ordenadas logicamente, agrupar itens conforme as relações lógicas entre eles. Tudo isso com um formato gráfico que permita ao usuário perceber as diferenças ou similaridades entre as informações, através da forma gráfica dos componentes da IHC.

a.3) Legibilidade, a partir do bom uso do brilho do caractere, contraste letra/fundo, tamanho da fonte, espaçamento entre palavras,

espaçamento entre linhas, espaçamento entre parágrafos, comprimento das linhas, tamanho dos parágrafos etc.

a.4) *Feedback* imediato, pois a qualidade e a rapidez do *feedback* do sistema são fatores importantes para a satisfação e confiança do usuário, assim como para o diálogo usuário-sistema.

b) A Carga de Trabalho, de forma a reduzir a carga cognitiva e perceptiva do usuário e a aumentar a eficiência dos diálogos usuário-sistema. Assim, deve-se projetar tarefas breves, através de interfaces concisas e que requeiram o mínimo de ações do usuário. Uma interface concisa apresenta títulos e denominações curtas; códigos arbitrários curtos (nome de usuário, senha); fornece valores *default* (seleção automática pelo sistema) capazes de acelerar as entradas individuais; faz o preenchimento automático de vírgulas, pontos decimais e zeros à direita nos campos de dados. Para minimizar as ações do usuário, uma interface ágil e rápida não solicita dados que podem ser deduzidos pelo sistema; oferece acesso randômico às páginas e não solicita o mesmo dado diversas vezes em uma mesma sequência de diálogo. Também apresenta somente os itens que estão relacionados à tarefa; não força o usuário a transportar dados entre telas; não solicita ao usuário procedimentos complicados (como contas, conversão de medidas etc.); não submete o usuário a tarefas cognitivas complexas.

c) Controle Explícito do Usuário na execução do sistema. A interface explicitamente comandada sempre solicita uma ação de validação explícita do usuário; separa as ações de seleção de uma opção

e de ativação dessa opção no tratamento demorado de dados; não expõe o usuário diante de comandos de dupla repercussão (salvar e fechar, por exemplo). Cybis afirma que "o controle sobre as interações favorece a aprendizagem e, assim, diminui a probabilidade de erros. Como consequência, o computador se torna mais previsível e adaptado a usuários novatos e intermitentes" (idem, p. 37).

d) Adaptabilidade das interfaces, quando o público-alvo é vasto e variável. Para tanto, a interface deve apresentar maneiras variadas de realizar uma tarefa, deixando o usuário livre para escolher e dominar uma delas no curso da sua aprendizagem de uso do sistema. Assim, deve ser estruturalmente flexível, oferecendo diferentes maneiras de realizar a entrada de dados, diferentes caminhos para ativar uma funcionalidade do sistema, diferentes opções de formato de arquivos e de unidades para os dados. Também precisa ser personalizável, permitindo ao usuário personalizar as telas, inserindo ou retirando ícones, dados ou comandos; definindo macros, ie, sequências de ações automáticas e alterando, quando lhe for conveniente, os valores *default* oferecidos pelo sistema. Ademais, deve levar em consideração a experiência do usuário, fornecendo aos especialistas atalhos que lhes permitam acesso rápido às funções do sistema, ao tempo que deve oferecer aos usuários inexperientes diálogos passo-a-passo e/ou explicações sobre a iniciativa do sistema.

e) Gestão de Erros, principalmente nas ações que os usuários possam cometer erros perigosos, como a perda de dados, dinheiro ou colocando a saúde das pessoas em risco. Assim, se deve projetar

mecanismos para evitar que o usuário cometa o erro e que favoreça a sua correção, como mensagens de aviso sobre o risco de perda de dados ainda não gravados; não habilitar comandos destrutivos como opção *default* e detectar possíveis erros durante a digitação de uma entrada de dados, ao invés de fazê-lo apenas no momento da validação do formulário inteiro. Uma boa mensagem de erro indica ao usuário a razão ou natureza do erro cometido, é orientada para a tarefa em execução com especificidade de termos e brevidade e deve ter tom neutro (não reprovador ou humorístico). Para corrigir o erro, a interface deve fornecer as funções desfazer e refazer; oferecer a possibilidade de refazer apenas a parte errada de uma entrada de dados e fornecer uma ligação direta entre a mensagem de erro e o local onde ele ocorreu.

f) A Homogeneidade/Coerência das IHC, com relação aos códigos, denominações, formatos, procedimentos, cores etc., de modo a facilitar o usuário a desenvolver estratégias a partir da interação com outras telas do mesmo *software*. Assim, os códigos e denominações deverão ter os mesmos critérios de definição; a distribuição, a apresentação e a denominação dos objetos na tela deverão ser padronizadas; e, finalmente, definir os procedimentos usando uma sintaxe padronizada.

g) Significado dos códigos e denominações adequados entre o objeto/informação apresentado (ou pedido) e a sua referência na IHC. Quando a codificação é significativa, a recordação e o reconhecimento são mais fáceis. Assim, se deve escolher nomes de funções e objetos de interação familiares para os usuários; que os códigos sejam

representativos do conteúdo que veiculam e sejam distintos (*affordance)*; e que as abreviações sejam de imediata interpretação.

h) Compatibilidade da IHC com o modelo mental do usuário, com a tarefa e com o ambiente computacional utilizado, de modo que a transferência de informações do contexto da tarefa para o do sistema seja mais eficaz; que os procedimentos, as imagens e o léxico adotados na interface sejam compreensíveis pelo usuário, à luz do seu modelo mental.

2 – HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

Dr. Jacob Nielsen, especialista em engenharia de usabilidade, é co-fundador do *Nielsen Normam Group* em parceria com o pesquisador Dr. Donald A. Normam e ambos mantêm o *site www.useit.com,* no qual apresentam artigos científicos, web-cursos e outras informações sobre desenvolvimento de IHC e de *web-pages* usáveis.

Na década de 1990, Dr. Nielsen publicou um artigo que se tornou referência mundial apresentando as 10 Heurísticas de Usabilidade, baseadas em 294 tipos de erros de usabilidade que ele comumente encontrava em suas análises. Estas heurísticas atualmente servem de parâmetros para o desenvolvimento e avaliação de IHC, visando dotá-las de usabilidade (www.useit.com).

a) Visibilidade do Sistema: o sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o processamento em *background*, através de *feedback* apropriado e célere.

b) Compatibilidade do Sistema com o Mundo Real: o sistema precisa "falar" a linguagem do usuário, adotando o seu léxico e seguindo as convenções do mundo real.

c) Controle do Usuário e Liberdade: os usuários frequentemente se enganam nas escolhas dos serviços oferecidos pelo sistema. Assim, é necessário oferecer mecanismos que lhes permitam sair do estado indesejado do sistema. Para tal, a interface deve prover as opções de *redo* e de *undo*.

d) Manutenção da Consistência e Padrões: depois que determinado padrão (ícone, rótulo, mensagem etc.) for definida, deve-se mantê-lo para não causar estresse no usuário e provocar situações favoráveis ao erro.

e) Prevenção de Erros: quando o *designer* detectar uma situação possível do usuário cometer erro, ele deve analisar cuidadosamente o contexto a fim de eliminar essa situação. Quando não for possível fazê-lo, o *designer* deve projetar na interface opção de confirmação para a ação, demonstrando que o usuário está preste a cometer um erro.

f) Reconhecimento das Interfaces ao Invés da Lembrança das Mesmas: a ação de reconhecer é mais "barata" pois possui pistas eficientes para obtê-las na memória permanente. A ideia é evitar sobrecarga da memória do usuário, forçando-o a lembrar-se de informações e/ou diálogos presentes em interfaces já acessadas. Para tanto, deve-se manter os objetos, as ações e as opções visíveis. Também

as instruções de uso devem estar visíveis ou serem facilmente acessadas quando necessário.

g) Flexibilidade e Eficiência de Uso: as interfaces devem ser customizáveis, já que os usuários novatos tornam-se experientes no/com o uso do sistema. Assim, se deve prover aceleradores para aumentar a velocidade de interação, permitindo, por exemplo, que os usuários experientes "cortem caminho" em ações frequentes.

h) Adotar Estética e *Design* Minimalista: qualquer informação extra na interface ou no diálogo irá competir com as informações relevantes para a interação exitosa com o sistema. Assim, se deve evitar informações irrelevantes ou raramente necessárias nos diálogos. A máxima desta heurística é que "menos é mais". Portanto, se deve adotar a definição de conjunto *minimo minimorum,* além de uma estética simples e elegante.

i) Ajudar os Usuários a Reconhecer, Diagnosticar e Corrigir Erros: as mensagens de erros devem ser expressas em linguagem clara e devem ser concisas, indicando precisamente o erro e oferecendo uma saída ou possível solução.

j) *Help* e Documentação: durante muito tempo prevaleceu a máxima "*help doesn't help*", pois a Ajuda dos sistemas informáticos não tinham qualidade. Embora o ideal seja projetar um sistema que possa ser usado sem necessidade de recorrer à documentação, é importante oferecer *help* e documentação eficazes e eficientes, de modo a que as

informações sejam fáceis de encontrar e que estejam contextualizadas à tarefa que o usuário está executando.

Como se pôde perceber, as duas opções de diretrizes apresentadas convergem. Isto significa que existe consenso com relação aos atributos de qualidade para se projetar IHC ergonômicas.

DE HOMEM A ANDROIDE: UMA ANÁLISE SOBRE O USO ACRÍTICO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS

Norteado pela questão "Por que se faz mau uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na atualidade?" e tomando como base teórica o texto de Kant "Resposta à Pergunta: Que é Esclarecimento?", apresento uma análise a partir da seguinte hipótese: "A ignorância sobre os sistemas computacionais, principalmente sobre o processo de desenvolvimento de *software*, aliado à facilidade de uso das tecnologias digitais, deixa os seus usuários vulneráveis a possíveis fins inescrupulosos e/ou doentios que estão invisíveis nas Interfaces Humano-Computador (IHC)".

Inicio apresentando o conceito de sistema de computação. Ele é composto pelo *hardware* (o computador em todas as suas versões: *desktop, laptop, notebook, tablet smartphone*) e *software* (programas, dentre os quais os programas aplicativos: editor de textos, jogos, gerenciadores de redes sociais etc.).

O *hardware,* porção física do sistema, possui os seguintes componentes: dispositivos de entrada (teclado, *mouse,* microfone, tela sensível ao toque – *touchscreen*, disco rígido, *pen drive,* digitalizador - *scanner* etc.), dispositivos de saída (monitor de vídeo, tela, alto-falantes, impressora, disco rígido, *pen drive* etc.), memória (onde os programas, os dados e os resultados são armazenados temporariamente) e a Unidade Central de Processamento – CPU, responsável pela execução dos programas e processamento dos dados.

O *software* – programa (devido ao escopo da hipótese,vou me restringir aos programas aplicativos) é o que se apresenta com alguma utilidade para os usuários. Um programa é um algoritmo codificado em alguma linguagem de programação, como Java, Javascript, PHP, C, C#, C++, Python, Visual Basic etc. Um algoritmo é um conjunto de instruções escritas em linguagem gráfica ou em uma língua oficial como o Português, as quais descrevem a solução para uma determinada aplicação, isto é, os comandos que, quando forem executados, materializarão o serviço.

É por meio das Interfaces Humano-Computador (IHC) que os usuários utilizam os recursos de *hardware,* através do sistema operacional como o *MS-Windows*, Mac-OS, *Android*e e, também, interagem com os programas aplicativos como o *Facebook, Linkedin, Gmail,* Terra, *Google, MS-World, Pokémon Go, Whatsapp,* Buscapé, Kabum*, Snapchat,* etc. Portanto, as IHC devem ser construídas de maneira a facilitar o uso dos *softwares.* Para tanto, a Engenharia de Usabilidade oferece princípios e processos para construção de IHC que possuam usabilidade, isto é, confira eficácia, eficiência e satisfação nas interações humanas com os *softwares.* Esta é a principal razão para a generalização do uso das TDIC na atualidade!

Voltando à hipótese elencada: "A ignorância sobre os sistemas computacionais, principalmente sobre o processo de desenvolvimento de *software*, aliado à facilidade de uso das tecnologias digitais, deixa os seus usuários vulneráveis a possíveis fins inescrupulosos e/ou doentios que estão invisíveis nas interfaces humano-computador". Acredito que se os usuários de programas aplicativos atentassem para o fato que os serviços utilizados através do *software* foi previamente planejado e

construído por programadores, eles os utilizariam com parcimônia, prevendo poder haver alguma funcionalidade invisível no programa utilizado, como, por exemplo, registrar suas condutas de uso, capturar seus dados pessoais e distribuí-los sem a devida autorização.

Assim, o conhecimento explicitado acima já é suficiente para alertar as pessoas a interagirem com os *softwares* com criticidade e cautela. Quando se trata de *software* livre, isto é, o seu código está acessível para conhecer as funcionalidades embutidas nele, é possível analisá-lo *a priori,* para garantir que não há nenhuma funcionalidade escondida do usuário. Mas, quando o *software* tem o código fechado, isto é, não é possível conhecer as suas funcionalidades no código, os usuários ficam vulneráveis à situações de risco.

Como dito acima, esta análise se guiará pelo conceito de "esclarecimento" (*aufklärung)* proposto por Kant, como condição *sine qua non* para o homem sair da menoridade, ou seja, da incapacidade de pensar autonomamente, permitindo-se ser tutelado. Na época que Kant formulou o conceito (1783) ele elencou a religião, o estado e a ciência como os tutores do homem. Hoje, pode-se acrescentar à estes: as agências de desenvolvimento (Banco Mundial, FMI, OCDE etc.), a indústria e o mercado.

Retomando a hipótese, penso que a condição de menoridade dos usuários de programas aplicativos frente às tutelas da indústria de informática e do mercado, que vêm facilitando o acesso às TDIC, quer pelo preço cada vez menor e/ou pela facilidade de uso promovida pela usabilidade de suas IHC, encontra-os ignorantes com respeito ao que se discutiu acima sobre os sistemas de computação, levando-os a situação de uso acrítico das TDIC.

Kant também asseverou que a condição de menoridade é culpa do próprio homem que, por covardia ou preguiça, permite ser tutelado. Assim, a qualquer novidade apresentada por estes tutores – a indústria informática e o mercado, o homem se deixa ser levado pela propaganda ou ser atraído pela novidade. A falta de criticidade, o deixa confortável na situação de tutela, aliada à ignorância sobre o que são essas TDIC, que o impede de perceber que elas ditam comportamento e impedem o pensamento, como mitos modernos.

Portanto, somente a passagem do estado de menoridade para o de maioridade, quando o homem adquire autonomia de pensamento e adota a atitude filosófica, isto é, negar para perguntar, visando a sua reflexão, vai permitir a sua libertação de tutelas como estas. Kant chama a atenção sobre a permanência do homem no estado de menoridade:

Um homem sem dúvida pode, no que respeita à sua pessoa, e mesmo assim só por algum tempo, na parte que lhe incumbe, adiar o esclarecimento (*Aufklärung)*. Mas renunciar a ele, quer para si mesmo quer ainda mais para a sua descendência, significa ferir e calcar aos pés os sagrados direitos da humanidade. (KANT, 2005, p. 69, grifo nosso)

Embora Kant afirme que seja cômodo ser menor, pois o homem assim o é por preguiça e covardia, a liberdade é a condição *sine qua non* para que ele use da sua própria razão para libertar-se e poder anunciar publicamente, como se faz aqui, o resultado de inquirições realizadas no âmbito pessoal.

Por isso, afirma-se com veemência que somente a educação desenvolvida com atualidade e com a qualidade de lhe conferir a eficácia que permita ao homem utilizá-la com propriedade, isto é, com conhecimentos úteis e aplicados de maneira contextualizada, é o

principal vetor de liberdade intelectual do homem.

Por educação atual e de qualidade entende-se aquela que desenvolva nos aprendizes as competências intelectuais e sociais acompanhadas das habilidades que lhes permitam atuar como sujeitos protagonistas na sociedade.

Na sociedade do conhecimento, pensa-se a atitude filosófica como premissa para a vida com independência e livre arbítrio, associada a uma formação técnica eficaz. Em outras palavras, pensa-se em uma educação ancorada em modelos pedagógicos construtivistas que permitam ao aprendiz adquirirem modelos mentais flexíveis para que estejam em estado contínuo de metanoia, desaprendendo e aprendendo com autonomia, presteza e segurança. Uma educação que desenvolva uma ética de criticidade para com as tecnologias, tendo o esclarecimento como ferramenta, a fim de salvaguardar o homem das tutelas da indústria e do mercado.

REFERÊNCIAS:

KANT, I. **Resposta à pergunta: Que é Esclarecimento?** *(Aufklärung)*. In: Textos seletos. Editora Vozes. 9ª Edição. 2005.

IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO HOMEM: UMA REFLEXÃO

Algumas tecnologias desenvolvidas pelo homem impactaram radicalmente a espécie humana. Podemos citar o fogo, que permitiu o aquecimento do homem, cozimento dos alimentos, a forja do metal, a iluminação, a cauterização rudimentar de feridas e etc.; a imprensa de Gutemberg, isto é, a máquina de impressão tipográfica por ele inventada, que, com os tipos móveis, permitiu a impressão em série de documentos e livros, socializando o saber; o relógio de precisão, que disciplinou o homem ao lapso de tempo; o telescópio, que possibilitou enxergar o universo que nos cerca e conhecer o registro da sua história por meio do rastro deixado pelo surgimento e pelo apagar de estrelas; e o computador, que estendeu a capacidade cognitiva do homem.

Esta última tecnologia, que teve o ábaco como uma das suas primeiras aproximações e foi disponibilizada em meados do século passado, como fruto de uma corrida dromocrática para balizar melhor a pontaria da artilharia das forças combatentes na segunda grande guerra, já apresentava capacidade e velocidade de cálculo maior que a humana, passou a ser utilizado, também, no processamento de dados empresariais e científicos, até chegar às versões atuais, as quais servem como meio de comunicação, de informação, de entretenimento, de negócios e de análise de grandes volumes de dados e respectiva síntese de padrões; enfim, o computador e a informática, área de conhecimento que atua no desenvolvimento de técnicas e tecnologias

para processar os dados binários representativos dos fenômenos mundanos, constituem-se na última tecnologia a interferir radicalmente na ontologia e na filogenia humana, pois vem alterando a forma de pensar do homem.

Como nos apresenta Brüseke (2010), o *homo faber*, com a técnica, suplantou todas as outras dimensões humanas. Na informática, o homem vem quebrando paradigmas e respectivos valores, há muito cristalizados no seu modus vivendi, como a relação espaço-tempo. Agora, o homem atua no tempo do *clock* do processador do computador e se desloca na velocidade da luz na internet, representado pela informação, fato que lhe permite experimentar a ubiquidade.

O ciberespaço é o *locus* atual das relações humanas, onde, infelizmente, não cabe os valores tradicionais desenvolvidos na esteira da alteridade, já que o outro é simplesmente uma representação, ou seja, uma porção de pessoa. Tangido na velocidade, como nos ensina Trivinho (2007) e abraçado com a técnica, como Brüseke (2010) sinaliza, o homem vai se deixando aprisionar, cada vez mais, no circuito da racionalização, isto é, no uso raso e imediato da razão, pois não é lhe dado o tempo necessário para ele refletir sobre as suas ações.

Portanto, as tecnologias digitais, em todas as suas versões, se constituem na plataforma sobre a qual se desenvolve as relações humanas na atualidade. O bom ou mau uso das mesmas depende de como e para que elas são usadas. Cumpre, assim, ao usuário definir o objetivo da sua utilização. Devido à sua gênese, baseada em um sistema simples binário, que possui somente dois estados possíveis, mas que possibilita infinitas combinações, as tecnologias digitais carregam no seu "DNA" a flexibilidade máxima que a técnica pôde até agora

alcançar. Então, é no caldo resultante da flexibilidade e da velocidade que o homem hodierno vive.

Resta-nos, finalmente, a pergunta: como fazer bom uso das tecnologias digitais? O Gepied apresentou uma reflexão sobre os motivos do mau uso dessas tecnologias no livro "Por quê se faz mau uso das tecnologias digitais", a ser lançado pela Editora Appris – Curitiba/PR. Agora o Gepied está refletindo como utilizá-las bem! Quiçá também podermos socializar o resultado desta reflexão num futuro próximo.

DROMOCRACIA CIBERCULTURAL: SATURAÇÃO TECNOLÓGICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Neste espaço, discuto o fenômeno da Dromocracia Cibercultural, apresentando seu conceito, suas características e os efeitos sobre a Sociedade, à luz do livro "A Dromocracia Cibercultural" e do artigo "Estética e Cibercultura: Arte no Contexto da Segregação Dromocrática Avançada", ambos de Eugênio Trivinho.

Dromocracia Cibercultural é o fenômeno que define o estado atual da sociedade, no que concerne a sua relação de uso excessivo e decorrente dependência das tecnologias digitais. Podemos pensá-la como um circuito (fechado), no qual, internamente, existe uma retroalimentação decorrente de um círculo virtuoso efêmero, ou seja, cada interação do círculo, o retroalimenta, cada vez mais rapidamente, com níveis mais sofisticados de tecnologia.

Etimologicamente, o termo Dromocracia se origina do prefixo grego dromos, que significa rapidez, agilidade; emprestando ao conceito a ideia de uma "dinâmica societária subordinada ao imperativo da velocidade", abrangendo, assim, "as profundas mudanças por que a vida humana tem passado nas últimas décadas, em função da aceleração tecnológica levado a cabo em todos os setores (esfera da produtividade, mercado de trabalho e de consumo, comunicação, urbanização, modelos e modismos, relacionamentos e assim por diante)". Portanto, trata-se de um conceito antropológico e sóciotranspolítico efêmero

que surge por conta do estado de saturação infotecnológica.

A Cibercultura refere-se, portanto, a uma cultura de ultravalorização das tecnologias informáticas, acelerada pelo comportamento dromocrático, o que produz o círculo tecnológico incremental e vicioso, por isso efêmero. Assim, a Dromocracia Cibercultural é caracterizada pelo uso saturado, pela sociedade, de materiais e suportes infotecnológicos digitais. A Dromocracia Cibercultural também é transpolítica, no sentido que "a maioria dos processos e fenômenos que nela nascem, se desenvolvem e desaparecem não perpassam mais o território das instituições convencionais da política herdada, tampouco são por elas administráveis ou controláveis".

Segundo Trivinho, o fenômeno da Dromocracia Cibercultural gera violência sobre as pessoas, seja pela exclusão tecnológica ou pelo terror provocado naqueles que, perdidos na lógica dromocrática da Cibercultura, não conseguem manter-se no último nível de atualização tecnológica. Ele apresenta as senhas infotécnicas necessárias à inclusão digital: acesso à rede internet com qualidade, isto é, hardware atual, conexão com largura de banda adequada e o conjunto de software necessário; capital cognitivo para operar a tecnologia atual e acompanhar o seu desenvolvimento; e capital financeiro para manter-se tecnologicamente atualizado. Aqueles que possuem as senhas infotécnicas citadas são chamados de dromoaptos; os que não as possuem são considerados os dromoinaptos.

Assim, a Dromocracia Cibercultural demanda, nas pessoas, o imperativo de ser veloz através da coação tecnológica. Portanto, a meta de inclusão digital é um mito, pois é impossível manter-se credenciado nos itens das senhas infotécnicas, na lógica imposta pela

Dromocracia Cibercultural. Trivinho assevera: "Se o modus operandi da dromocracia sempre foi a ordem da violência e se as tintas desse pertencimento, agora fincado nos vetores da cibercultura, constam acentuadas, a própria dromoaptidão – e não já a dromoinaptidão socialmente produzida – encerra, por conseguinte, a violência em bloco desse mundo, legitimada e irradiada especialmente pelos ventos normativos da esfera da produção. Um ser veloz, em cujo corpo a dromoaptidão se incrustou como habitus, representa, em estado avançado, como figura psíquica típica da época, a introjeção dessa nova modalidade de violência".

No outro lado dos excluídos digitais vigora a dromoinaptidão, causada pelo "neodarwinismo sociodromocratrático da cibercultura", conforme Trivinho. De acordo com o Professor, "a ausência da posse plena ao capital de acesso (ao objeto infotecnológico, à rede e ao capital cognitivo conforme) equivale, no todo ou em parte, à angariação, dia menos dia, de uma pena capital, decreto de desterro no local: morte abstrata, mas efetiva, por denegação pantópica por parte do contexto, por fabricação social de impotência para os acessos requeridos; morte por dromoinaptidão socialmente induzida – eliminação simbólica sumária por miséria propriamente informática".

Podemos questionar se não estamos diante de uma contradição ou mesmo de um paradoxo, pois a tecnologia deveria estar disponível para ajudar as pessoas, melhorando a qualidade de vida das mesmas. Trivinho afirma que "não se trata, absolutamente, de contradição ou paradoxo de época, mas da própria coerência interna desta: violência sofisticada do imaginário tecnológico instituído".

O canal de expressão histórico que se pode esperar uma atitude de confrontamento e denúncia a essa espécie de violência aqui discutida, é a Arte. Porém, esta própria já foi cooptada e celebra os valores da Dromocracia Cibercultural, por meio do ciberufanismo estético que são apresentados nos diversos meios de expressão artística. Assim, como possível náufrago sobrevivente, a Arte deveria transpolitizar o real, servindo como veículo de crítica e politização à Dromocracia Cibercultural; todavia, devidamente desaparelhada da Cibercultura.

PERFIL DE EMPREENDEDOR: COMO DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS

Analiso, neste artigo, as características do comportamento empreendedor elencadas no caderno SEBRAE (sd)"Aprender a Empreender" à luz das disciplinas da teoria das Organizações de Aprendizagem de Peter Senge: Maestria Pessoal, Modelos Mentais, Visão Compartilhada, Aprendizagem em Equipe e Pensamento Sistêmico. Para tanto, revisitei a minha tese de doutorado "Um Ambiente Ergonômico de Ensino- Aprendizagem Informatizado" (UFSC, 2002), pois estudei esta teoria, indicando os seus princípios para conceber a escola como uma Organização de Aprendizagem.

Senge (1990) desenvolveu a sua teoria apoiado na ideia que as organizações "aprendem" com as pessoas que as compõem. Para Senge, uma Organização de Aprendizagem é um lugar "onde as pessoas ampliam continuamente a capacidade de criar resultados verdadeiramente desejáveis, onde se fomentam novos padrões de pensamento mais abrangentes, onde se libera a aspiração coletiva e onde constantemente se aprende a aprender em conjunto" (Senge, 1990 *apud* Schneider 2002, p. 112-113). Assim, ele propõe as disciplinas supra citadas, as quais comentarei a seguir, para depois, apresentar uma discussão analítica das características indicadas pelo SEBRAE sob a ótica dessas disciplinas.

a) Domínio Pessoal

É importante que as pessoas desejem, porém é imperativo saber desejar, pois a vontade sem ação atrofia o ideal, e a ação sem a vontade desqualifica a intenção. Portanto, como afirmei em minha tese, "desenvolver o domínio pessoal é atuar, continuamente, num processo de enfocar e re-enfocar o que realmente se quer. Para tanto, deve-se construir 'telas mentais', ou seja, focar nos desejos intrínsecos mais intensos e, não apenas, em metas secundárias". Senge assevera que quando se constrói objetivos (desejos) que reverberam numa imagem lúcida da realidade, gera-se uma tensão criativa que "puxa" o objetivo proposto introduzindo-o na imagem da realidade, tornando-o, assim, factível. Diferentemente do sentimento de angústia, que é negativo e ocorre quando não se consegue introduzir, com naturalidade, o objetivo pretendido na realidade posta, essa sensação de criar o futuro que se deseja empodera as pessoas. Esta aptidão se desenvolve em dois movimentos: a busca constante de esclarecer o que é realmente importante para a pessoa e aprender continuamente a enxergar com mais clareza a realidade do momento. (Senge, 1990 *apud* Schneider 2002, p. 114)

b) Modelos Mentais

Somos resultado do que conhecemos (por aprendizagem formal ou pela experiência). Vivemos em sociedade que nos apresenta uma cultura e, acrescida dos nossos valores, decidimos à luz do que nos parece ser o correto. Mas, para que possamos conviver com outras

pessoas que têm cultura diferente da nossa, faz-se mister exercitarmos a disciplina de analisar com tolerância o ponto de vista do outro. O estado contínuo de metanoia (ie, estar aberto à mudança de pensamento e de valores) favorece a aprendizagem. Como afirmei em minha tese: "A predisposição do indivíduo em testar e aperfeiçoar continuamente as suas imagens internas sobre o funcionamento do mundo, ou seja, estar revisando sempre o seu conjunto de hábitos intelectuais e psíquicos, o habilita para a aprendizagem e cooperação." (p. 115) Os modelos mentais arraigados e cristalizados impedem que avancemos. Por isso, esta disciplina é o pilar central para o desenvolvimento de Organizações de Aprendizagem.

c) Visão Compartilhada

Compartilhar objetivos promove a coesão entre as pessoas e estabelece o sentimento de grupo. Mesmo surgindo a partir de uma idéia individual (ou de um pequeno grupo), uma visão depois que é compartilhada ganha impulso e deixa de ser um sonho, podendo transformar-se em algo concreto. Senge (1900) afirma que a visão compartilhada é importante para as Organizações de Aprendizagem porque:

- Proporciona o foco e a energia para o aprendizado;
- Concentra as energias das pessoas e cria uma identidade comum entre pessoas totalmente diferentes;
- Gera confiança entre as pessoas;
- Constitui um leme para manter o processo de aprendizagem no

rumo quando surge pressão;

- Busca a excelência;
- Oferece vantagem competitiva.

d) Aprendizagem em Equipe

Aprender com o outro e ensinar o outro, aprendendo no processo de ensino-aprendizagem, é uma importante disciplina das Organizações de Aprendizagem. Quando um grupo de pessoas opera de forma coesa, ocorre um alinhamento de idéias e ações gerando sinergia e felicidade, pois economiza a energia das pessoas, atinge o sucesso nas atividades desenvolvidas e favorece o bom relacionamento da equipe.

Porém, a confiança entre as pessoas da equipe é condição *sine qua non* para que se possa aprender em grupo. "A confiança é obrigatória para a otimização de um sistema. Sem confiança não pode haver cooperação entre pessoas, equipes, departamentos e divisões. Sem confiança, cada componente protegerá seus interesses imediatos em detrimento de seu próprio futuro à longo prazo e em detrimento de todo o sistema". (Guadiani, 1998, *apud* Schneider, 2002, p. 124)

e) Pensamento Sistêmico

Esta disciplina se preocupa com os processos e suas inter-relações. A sua prática proporciona estabelecer novas conexões na rede semântica das pessoas, gerando novos conhecimentos. "Causa e efeito estão próximos no tempo e no espaço. ... A lógica dos problemas em

sistemas complexos não é linear". (SCHNEIDER 2002) Somente com a capacidade de enxergar os fenômenos como um conjunto de causas determinadas por diversas variáveis, na maioria das vezes inerentes a áreas de conhecimento diferentes, é que se pode tratar os problemas com soluções eficazes e eficientes.

Passo, agora, à análise das competências de empreendedor indicadas pelo SEBRAE:

1) Estabelecimento de Metas

Sabemos que todo caminho leva a qualquer lugar. O que precisamos definir é qual o caminho que devemos seguir. Para tanto, faz-se necessário estabelecer objetivos claros e factíveis. O desenvolvimento da disciplina Maestria Pessoal vem possibilitar às pessoas estabelecer boas metas para a sua carreira, o seu negócio e para a sua vida. Ter, também, uma visão clara do contexto em que está inserido é importante. Assim, desenvolver a disciplina pensamento Sistêmico é fundamental.

2) Busca de Oportunidade e Iniciativa

A sorte é o encontro da competência com a oportunidade! Com a Maestria Pessoal desenvolvida e condições de analisar a conjuntura com competência – Pensamento Sistêmico, é mais fácil identificar as oportunidades e adaptar o seu negócio às mudanças necessária. (SEBRAE, sd)

3) Correr Riscos Calculados

Todo empreendedor arrisca. O importante é ter o controle do risco, conhecendo bem quais as variáveis que estão envolvidas para o sucesso do empreendimento. Detecta-se, aqui, a importância do Pensamento Sistêmico, que ajudará a mapear o negócio e, também, da Maestria Pessoal que facilitará estabelecer os objetivos menos arriscados.

4) Busca de Informações

Vivemos a sociedade do conhecimento, onde a informação é *commodity* ou produto. Possuir Pensamento Sistêmico ajudará a identificar quais as informações necessárias para empreender o negócio e, a Aprendizagem em Equipe, naturalmente criará uma rede de informações formadas por pessoas hábeis a ensinar e aprender, na qual se pode encontrar as informações ou a ajuda desejadas.

5) Planejamento e Monitoramento Sistemático

Aqui percebe-se claramente a importância das disciplinas Pensamento Sistêmico e Maestria Pessoal, as quais contribuirão para uma percepção sistêmica do negócio, ou seja, qual é a rede que o seu negócio está inserido, e para a habilidade de planejar utopias viáveis.

6) Exigência de Qualidade e Eficiência

O princípio Kaizen da Qualidade Total (melhoria contínua) vem ao encontro dessa característica. "Por mais qualidade que você forneça é preciso estar sempre melhorando para superar as expectativas e se destacar em relação à concorrência". (SEBRAE, sd, p.154). Neste sentido, a disciplina da Aprendizagem em Equipe é fundamental, pois o espírito de equipe engendra a necessidade da avaliação permanente dos processos e de cada componente da equipe por si e pelos seus pares, de forma natural.

7) Persistência

"Ser persistente é enfrentar as dificuldades; é insistir nos planos e procurar soluções alternativas; é buscar incansavelmente resolver os problemas de percurso". (SEBRAE, sd, p. 155). Neste caso, identifica-se a atuação das disciplinas Modelos Mentais, pois capacita as pessoas a flexibilizar os seus esquemas mentais, corroborando com a criatividade; e a disciplina Pensamento Sistêmico, a qual possibilita mapear, em um nível alto de complexidade, o contexto do problema, ajudando a identificar as variáveis que precisam ser analisadas, para solucionar o(s) problema(s); e a Visão Compartilhada, que promove a tranquilidade entre os membros para enfrentar o(s) problema(s).

8) Comprometimento

"Estar comprometido, exige do empreendedor a capacidade de fazer sacrifícios pessoais, para garantir o crescimento da sua empresa.

... Muitas vezes, isso pode significar assumir tarefas de outras pessoas, gastar mais tempo do que o previsto com um trabalho ou até abrir mão do lucro imediato". (SEBRAE, sd, p. 155). Esta competência é resultante da atuação das cinco disciplinas das Organizações de Aprendizagem. Vejamos:

A Maestria Pessoal vai atuar no desenvolvimento da capacidade de definir bons objetivos, com os quais as pessoas se identificam e se comprometem. A disciplina Modelos Mentais possibilita enfrentar as dificuldades com mais tranquilidade, pois a pessoa está habituada à metanoia (mudar o próprio pensamento, mudar de ideia). A Visão Compartilhada permite o empoderamento do grupo em torno dos objetivos. A Aprendizagem em Equipe desenvolve o espírito de equipe auto-gerenciável. O Pensamento Sistêmico possibilita a compreensão do contexto e as respectivas dificuldades.

9) Persuasão e Rede de Contatos

"O empreendedor está sempre atraindo as pessoas para o seu negócio, sejam clientes, parceiros, ou qualquer pessoa que possa ser útil para a empresa. ... O relacionamento com pessoas e capacidade de convencimento são alguns dos seus pontos fortes". (SEBRAE, sd, p. 156). Pela citação, pode-se perceber, claramente, que a disciplina Visão Compartilhada atua fortemente no desenvolvimento desta competência, além da disciplina Aprendizagem em Equipe, pois estabelece os vínculos de rede social.

10) Independência e Autoconfiança

Aqui impera a disciplina Maestria Pessoal, pois como se disse, permite à pessoa desenvolver autonomia na definição do futuro que quer construir e, à medida que logra êxito, por saber dimensionar objetivos tangíveis, educa o querer para realizar projetos viáveis.

Apresentamos, assim, uma visão analítica objetiva das competências de um empreendedor e como desenvolvê-las. Na minha tese, proponho a escola como uma Organização de Aprendizagem, que tem o construtivismo como âncora pedagógica e que utiliza as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem presencial e/ou à distância, possibilitando a aprendizagem na primeira pessoa, quando couber. A minha hipótese é que uma pessoa educada em um ambiente com essas características construirão, mais facilmente, o perfil de empreendedor contemporâneo.

Posfácio

Escrever o posfácio do livro do Prof. Dr. Henrique Nou Schneider, *Escritos e reflexões sobre as TDIC, Educação e Sociedade,* é uma tarefa árdua e até mesmo redundante dada a essencialidade e precisão da obra em sua intenção de informar e comunicar as questões emergentes da mudança de comportamento humano pelo uso e impacto das Tecnologias Digitais na vida humana global contemporânea. Entretanto, a redundância pode também se tornar surpresa e novidade, oportunizando destacar a pertinência e consistência das principais considerações do autor, à guisa de adendo, repetição e confirmação do que se encontra no livro, em forma resumida, porém diferenciada e singular.

Para fazer isso, é preciso destacar todos os principais traços discursivos dos capítulos do livro e reuni-los em uma síntese para que se possa observar e saborear a constelação discursiva formada pelos 13 capítulos, o que também favorece uma compreensão outra do pensamento do autor em sua intenção efetiva de desenvolvimento de processos cognitivos criadores mediados pela tecnologia digital, sem perder de vista o desenvolvimento humano no âmbito da formação superior. O livro, portanto, revela a longa caminhada do Prof. Schneider em seu agir epistemológico, político e educacional durante muitos anos de trabalho dedicado ao florescimento da inteligência criadora disposta ao enfrentamento das grandes questões emergentes relativas à incorporação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e sua inevitável forma de modelar a cognição humana e a aprendizagem, requerendo um pensamento novo capaz de lidar com os diferentes meios técnicos e sua ética apropriada para a investigação dos efeitos da incorporação dos novos meios na construção dos hábitos humanos

e suas consequências práticas. É a lei do uso e do desuso que atua no mundo da vida: aquilo que está em uso modela as ações mentais humanas práticas, uma vez em desuso as funções ficam recolhidas e desativadas.

As consequências neuropsíquicas da incorporação das TDIC estão sendo estudadas em diversas frentes, sobretudo no âmbito das "ciências cognitivas", um campo interdisciplinar que tem como foco principal o "conhecimento" em sua construção, criação, gestão e política de difusão no âmbito público e democrático. Entre as ciências cognitivas mais eminentes estão a Inteligência Artificial, a Neurociência e a Filosofia da Mente. De modo evidente, o trabalho do Prof. Schneider tangencia as grandes contribuições das Ciências Cognitivas contemporâneas e as novas profissionalidades aí desenvolvidas.

O estilo do Prof. Schneider em sua discursividade epistemológica é elegante em sua concisão e clareza, e por isso a sua comunicação alcança um amplo universo de leitores que seguramente saíram ou sairão enriquecidos com a atenta leitura da obra, acontecimento que ainda requer o uso do dispositivo de foco de atenção para o aprofundamento de um conhecimento novo e sua incorporação atual na mente de quem aprende.

Sim, a tecnologia intelectual do livro modelou o modo usual de processamento dos dados da experiência produzindo padrões habituais de comportamento e de representação da realidade. Como negar o efeito das TDIC na modelagem de novos padrões cognitivos e sensíveis? A neuroplasticidade do cérebro é uma das mais surpreendentes descobertas da neurologia, o que abre um campo de investigação das relações mente/cérebro que escapa de toda métrica reducionista, seja realista ou idealista, empirista ou racionalista, ou mesmo empírico-racionalista. Há, assim, um constructo já dado na forma atual de cada ser humano vivo e também aquilo que é a sua

abertura diante do tempo que escorre, passa e projeta suas ações em desenvolvimento nos ciclos vitais. Por isso se pode dizer em uma visada fenomenológica: o ser humano se encontra projetado em suas próprias possibilidades de ser e/ou deixar de ser.

É verdade, o livro físico impresso migrou para a mídia Internet, assim como o texto manuscrito migrou para o impresso. O hipertexto permite a experiência de diferentes registros de um mesmo fenômeno, o que provoca não uma concentração ou foco único como no texto linear, e sim uma dispersão generalizada de efeito profundo na ética cognitiva que aí se forma. Uma ética que é sempre um conjunto de hábitos que se repetem formando redes semânticas que são os trajetos pragmáticos da vida cotidiana com os seus ciclos de intensidades e repousos. Sim, é surpreendente: navegar entre os hipertextos aumenta a carga cognitiva, o que provoca uma diminuição da capacidade de retenção do que está sendo lido. Os "custos de comutação" exigidos de nossa cognição são evidentes, provocando conformações novas, implicando em outra construção semiótica e semântica. Cada ação diferenciada exigida no hipertexto acaba confundindo e superficializando as ações de leitura e tradução de diferentes regimes semióticos. Navegar na WEB requer uma intensa atividade mental com múltiplas tarefas. A pressão é muito grande e as consequências ainda são desconhecidas na economia cognitiva, do ponto de vista daquilo que está sendo constituído como comportamento cognitivo a partir da força do meio digital, que é também, a sua mensagem. Não há "leitura" na WEB? Já se mostra bem consistente que quanto mais se pratica o "browsing" (atividade rápida e interativa), os nossos cérebros plásticos se tornam mais fluentes e acostumados com a multitarefa, o que já se percebe como o aparecimento de novas formas de leitura e de tradução da informação em seu próprio meio de comunicação.

Sim, pode ser uma vantagem cognitiva "estar em toda parte e não estar em parte alguma", segundo uma expressão de Sêneca, e o

que agora apenas se mostra superficial e contraditório poderá aparecer como uma maneira diferente de ler os signos hipertextuais, de modo similar ao que é o sistema ideográfico de expressão escrita, que implica necessariamente em uma hipertextualidade, pois compreende tanto a ideação como o objeto do qual se fala em sua configuração gestual e forma própria. E isso, só para provocar o pensar, o pensar aberto para além do dito e através do dito que é redito em uma variação e diferença. Sim, nossos atos cotidianos on-line inevitavelmente reverberam em todo o campo mental mesmo quando nos encontramos fazendo outras coisas. Vê-se, então, como os circuitos neurais estimulados na navegação WEB estão em expansão e se fortalecendo pelo uso cada vez mais frequente, assim como aqueles usados para a leitura e pensamento profundo estão se atrofiando progressivamente, em termos de números, mas não necessariamente em termos de qualidade. Ora, tudo isso também revelou ao Prof. Schneider como os usuários vorazes da WEB, em sua quase total maioria, não são críticos, têm dificuldades de raciocínio, são culturalmente pobres e escrevem mal. Assim, é preciso ter presente como não há uma teoria acabada acerca da cognição humana mediata telematicamente, e sim um campo novo de investigações que requisitam uma aprendizagem continuada e dinâmica em seus deslocamentos necessários e fatuais, compartilhados democraticamente e históricos.

A periculosidade dos novos meios digitais de informação e comunicação é algo impossível de esconder ou procurar dissimular e encobrir. Sabe-se de muitos casos trágicos envolvendo games ou sites de relacionamento, e os obscuros interesses que podem aparecer atrás do uso das redes sociais. Sim, é preciso pensar os perigos da cibercultura na medida em que os seres humanos se tornam dominados por suas invenções tecnológicas. É um fenômeno fora do controle, apesar de já ser totalmente controlado enquanto rede, porque tudo o que se faz

na WEB deixa rastros, e os rastros levam às fontes geradoras: a rede WEB é ela mesma um Big Brother, uma mente absoluta que tudo capta no campo de sua atuação. Sim, entre zumbis e Pokémons Go o mundo virtual/real cavalga sobre o mundo comum, e um espaço de encontro se cria no imaginário, porque Pokémons são aparições localizáveis em espaços urbanos concretos. O risco é o que se passa nos bastidores da notícia, a vulnerabilidade da localização pelo GPS, e toda a mágica da Realidade Aumentada (RA) vinculada à câmera e a um específico software a ser carregado no celular.

Tudo aí já está entregue ao dispositivo de controle dos dados que circulam na WEB, e é a falta de criticidade, conhecimento técnico e pensamento próprio o que caracteriza a ingenuidade do navegante em desconhecer os perigos da navegação: ele é visto como um peixe a ser pescado e essa visualização o torna presa fácil das redes de captura. Até parece que já se vive em um mundo surreal e puramente virtual, em que o virtual ocupa o lugar do real pelas atualizações neuropsíquicas registradas nas vivências. Do ponto de vista mental/cerebral, não há diferença entre uma percepção real e uma percepção virtual, ambas atuam como fenômenos subjetivos e intersubjetivos. Então, o que está ocorrendo com a geração digital é uma ampliação do campo imaginário pela experimentação de realidades paralelas simuladas e repetidas ao modo dos acontecimentos concretos. Sim, a WEB também vicia, porque o vício nasce da repetição de uma ação, e quando se repete uma ação indefinidas vezes ela pode se tornar compulsiva e se impor na ordem da necessidade. Um vício é uma necessidade vital para um determinado modo de comportamento, e vencê-lo é antes de tudo romper a sua necessidade, desprogramá-lo, o que para a maioria dos humanos ainda é uma ciência muito complexa e de difícil entendimento operativo. Sim, a sociedade contemporânea está viciada na droga cibernética e desconhece ainda as terapias eficazes que possam curar e

proteger contra a alienação que já se proclama pós-humana em sua sede de poder e em sua cegueira cognitiva grave, que só tem feito aprofundar o abismo da cibersolidão, assim como o da "ciberignorância". Sim, o feitiço se volta contra o próprio feiticeiro e é preciso cuidar para que a menoridade humana não se faça a norma e a coragem e ousadia do espírito autônomo não desapareçam do horizonte transformativo em questão, e para isso é preciso lidar com os desafios de uma formação crítica para o desenvolvimento da maioridade intelectual garantidora de razoabilidade e justiça, moderação e flexibilidade, mas nunca descaso e irresponsabilidade. Para os despreparados no pensar próprio e contextualizado, o Pokémon Go pode fazer a parte do diabo e roubar a alma de quem o leva a sério.

Quem diria, estamos na idade de uma nova solidão, a cibersolidão, curiosamente chamada de "solidão acompanhada". Como contornar tamanha vastidão, o sentimento de solidão? Como evitar a solidão se o contato se dá mediado por links digitais? Ora, o que significa "amizade", como alguém pode ser amigo de outro sem afeto químico? No máximo o que se tem é uma idealização da amizade, sua "representação social". É aquilo que é "dito", o que se "diz", mas não é aquilo que é "feito", aquilo que se "faz". Ser amigo é muito mais do que representação e idealização. O afeto não se deixa representar por *emojis* porque ele é um contato, um acontecimento da memória afetiva que só é ativada por uma troca, um fluxo, uma interação, um olho no olho, um atravessamento emocional. Afinal, o que a internet está fazendo com o nosso cérebro?

Esclarecedor saber com o Prof. Schneider que "a ética intelectual é a mensagem que um meio ou outro instrumento transmite às mentes e cultura de seus usuários". Jogando com a máxima de Marshall McLuhan em uma variação do mesmo sentido, Schneider faz pensar no poder modulador das mensagens mediadas pelas tecnologias digitais. A mensagem qual é quando o meio é a Internet? Sim, é possível

afirmar que a mensagem só é comunicada como meio na qual circula. A mensagem nunca é sem o seu meio. Meio e mensagem modulam a ética intelectual na Web. E aqui a cibersolidão se faz presente, uma solidão desconhecida e hoje estudada como perigo de doença mental iminente, e nem os especialistas sabem muito bem o que estão estudando. O dado é que o número de viciados em Internet cresce exponencialmente e assusta a todos por escapar de toda medida e de toda tentativa de controle. E agora José, o que se há de fazer?

A leitura do livro de Schneider em seus múltiplos momentos ou capítulos me fez perceber de que se trata de um pensador das TDIC apaixonado pelo florescimento humano na potência de sua maioridade cognitiva compartilhada, e sendo ele um estudioso contínuo dos novos agenciamentos da sociedade do conhecimento e da informação se encontra sempre superando-se a si mesmo, aprendendo a aprender ao saber desaprender, o que libera o pensamento da ignorância de sua própria potência criadora condizente com uma inteligência que a tudo reúne e protege, como o manto atmosférico da Terra protege contra eventuais ataques hostis.

A profusão de ideias provocantes e temas atuais fazem do livro de Schneider um campo fecundo de transformações necessárias para se pensar e investigar com rigor e responsabilidade ética o presente e futuro do planeta, do sistema solar, do cosmos e da humanidade. O humano vai abandonar a sua humanidade por uma maquinação inumana e abstrata, negligente e inconsciente de si, dos outros e do mundo? Quem são os protagonistas da cibereducação e como incorporá-la ao processo formativo atual da educação instituída? Sim, há problemas para serem investigados e encaminhados para as suas realizações societárias e para a garantia de que se pode cultivar e se pode aprender que o ser humano só se torna humano quando age de modo radicalmente triético: cuida de si, cuida do outro, cuida do mundo. A humanidade é humanizada quando se faz curadora inteligente e sensível

do mundo da vida em que cada ser humano singular se insere e vive para tornar-se como o divino é em seu próprio sendo.

O desafio da globalização galopante abre a ciência humana para a compreensão e o tratamento da complexidade. É uma ciência nova que inclui todas as ecologias dos mundos existentes, das culturas históricas e das presenças vivas, os espíritos humanos. Sem a aprendizagem ética da complexidade dos fenômenos não há horizonte futuro para a humanidade-aí. É uma aprendizagem que se tornou necessária para a própria construção, criação, gestão e difusão do conhecimento aprendido, requerendo outras decisões políticas, outros projetos pedagógicos, outros caminhos da formação para um tornar-se humano, o que é bem diferente de dizer-se humano sem agir como um humano age. Poesia e arte se antecipam na fundamental salvaguarda da humanidade que se constitui pelo encontro amoroso entre os que se reconhecem comuns-pertencentes. Sem ética do cuidado triecológico nenhum ente pode ser dito humano. Uma educação humana na idade das TDIC há de cuidar para que o mais potente da alma humana possa desenvolver-se plenamente, pelo cuidado, pelo amor, pelo respeito aos seres que estão presentes em todos nós, mas que já se foram ou que ainda não chegaram. Sim, o ser humano tem muito caminho pela frente para tornar-se humano e realizar a autogovernança que também consiste em reconhecer o que é a desumanidade através de gestos e palavras. Afinal, a boca fala do que está cheio o coração de quem fala.

Um momento de tributo é quando o humano se humaniza. Quem pode negar a importância de Alan Turing para a cibernética? Uma mente privilegiada? O pai da computação, com a criação de sua máquina calculadora, teria aberto também as portas para o mundo inumano? Não, o gênio de Alan Turing não pode ser associado ao inumano, porque foi enquanto humano que ele concebeu a mais simples máquina de computação de dados e fez nascer uma nova

extensão corporal do cérebro humano e a sua mente. Isto porque todo conhecimento uma vez inventado/descoberto se encontra disponível para um determinado uso, o que significa também que todo conhecimento tanto serve para construir como para destruir. Não se pode culpabilizar o gênio por sua invenção, mas é preciso compartilhar a ética que permite discernir entre o que é benéfico e o que é maléfico para a existência humana em sua constituição complexa e atravessada de níveis diferentes de realidade, mas complementares. O agradecimento aos gênios que engrandeceram as possibilidades humanas de cura e cuidado é o ato de reverência ao mais antigo espírito do mundo e do universo, e também aos nossos semelhantes que antes de nós viveram e deixaram suas marcas como ampliação do próprio horizonte de eventos humano.

Novas profissionalidades estão nascendo dos desenvolvimentos e aplicações das TDIC. Uma delas é o "engenheiro do conhecimento". Para Schneider, seu perfil responde ao complexo conjunto de capacidades cognitivas requisitadas: 1) Criatividade; 2) Colaboração; 3) Raciocínio Sistêmico; 4) Proatividade; 5) Fluência no Inglês; 6) Aprendizagem Autônomo; 7) Domínio no manejo das TIC. A questão continua sendo como fazer com que tais capacidades cognitivas possam ser disponibilizadas para a aprendizagem no processo de formação escolar, ou obrigatória? Sem dúvida que seria necessária uma revolução no interior do sistema educacional nacional. O que requisita a presença de seres humanos muito preparados para tamanha responsabilidade, o que nunca é impossível, mas é sempre árdua e difícil a sua conquista e sua distribuição democrática e pública. Aprender a atuar como um Engenheiro Cognitivo na sociedade globalizada contemporânea aponta o caminho de uma educação humana empreendedora de agenciamentos coletivos de cuidado, atenção e inclusão de toda diferença, multiplicidade e variação criadora. Uma utopia feliz, um

sonho de potência na atualidade dos que se tornam humanos e lutam pela dignidade de ser e de estar e não se acovardam diante das ameaças e perigos.

Sim, reflitamos sempre do início sobre educação. Pensar é imperativo para alcançar as coisas mesmas, alcançar também a si mesmo, aquilo que cada um é em sua singularidade irredutível. É tempo de pensar a educação nacional. É tempo de inventar novas maneiras de fazer-aprender a construção, gestão e difusão do conhecimento. É tempo de educar para o uso ético dos meios telemáticos sem pôr em risco o mundo da vida e sua multiplicidade e heterogênese ecológica incontornável.

Todos os meios de extensão da corporeidade neuronal e cerebral podem estar a serviço dos afazeres humanos. Entretanto, todo cuidado é pouco, porque aquilo que é positivo pode ser também usado negativamente. A questão não é eliminar a tensão dos opostos, mas aprender a lidar com elas para gerar a corrente sináptica necessária à vida inteligente de cada dia. Toda corrente elétrica é a união de opostos e contrários estados de energia-matéria.

A usabilidade de interfaces humano-computador se torna cada vez mais comum, o que requisita também uma nova ética, na medida em que visa a difusão de um conhecimento público de objetiva compreensão. Porém, aqui se trata do sentido de objetividade que os sujeitos humanos produzem em suas subjetivações singulares, não é a objetividade numérica, abstrata. Quem pode definir os limites da usabilidade de interfaces humano-computador? Ganha força um novo conceito, o de "Design Universal", que carrega em sua semântica a conexão com o design de produtos disponibilizados para um maior número possível de pessoas, operando em múltiplas situações, mas sendo comercialmente viável. Há até o elenco de princípios de sustentação do Design Universal, que vale a pena sempre evocar

toda vez que se queira reconhecer tratar-se de uma interface o mais possível correspondente ao Design para o uso de todos e acessível a todos. A hercúlea tarefa do Engenheiro Cognitivo também se revela na construção de interfaces que atendam ao uso mais elevado de ampliação do campo perceptivo humano, sempre na direção de sua política pública e democraticamente implicada com todos os seres humanos abertos para o seu pleno desenvolvimento espiritual.

Claro, não nos esqueçamos de que há critério no exercício da Engenharia Cognitiva, e de que estes nascem do próprio campo histórico e científico da computação e os seus múltiplos desenvolvimentos atuais. Schneider os enumera com precisão, o que caracteriza a profissionalidade da engenharia cognitiva em sua própria atuação. Afinal, o que faz um engenheiro cognitivo que o engenheiro mecânico ou elétrico não aprendeu a fazer? Schneider descreve com riqueza de detalhes o processo de modelagem de uma interface computador/humano, o que também demonstra a expertise necessária para se tornar um Engenheiro Cognitivo". Um espanto!

O uso acrítico dos meios digitais pode comprometer o próprio futuro da humanidade. E por isso é preciso educar para o uso inteligente, humano e sensível de tais meios, por tudo o que Schneider já apontou e mostrou em seu livro, porque para ele "a ignorância sobre os sistemas computacionais, principalmente sobre o processo de desenvolvimento de software, aliado à facilidade de uso das tecnologias digitais, deixa os seus usuários vulneráveis a possíveis fins inescrupulosos e/ou doentios que estão invisíveis nas Interfaces Humano-Computador (IHC)". Inevitavelmente, as IHC estão sendo usadas por todos os internautas diariamente, o que demanda novas políticas de salvaguarda capazes de identificar os dispositivos desconhecidos que funcionam na maioria dos sistemas computacionais fechados, instruindo seus usuários contra os riscos de se tornarem massa de manobra em um

mundo capitalista que vem destruindo a dignidade inalienável da pessoa humana, tornando-a escrava digital, justamente por desconhecer o seu próprio desconhecimento.

Mas qual é a origem do mau uso das TDIC na atualidade? Quem são os responsáveis por tamanha barbárie telemática? Antes de tudo é preciso sair da polarização e caminhar com o esclarecimento. Caminha o ser humano para uma resolução evolutiva androide? O eletrônico substituirá o biológico, tornando o humano 100% artificial? Tudo faz pensar em possibilidades de modelos humanoides fora do âmbito propriamente humano. Este é hoje o delírio dos engenheiros do androide, finalmente o homem-máquina se transmuta em máquina-homem? Ora, só os humanos são os responsáveis por aquilo que fazem, como fazem e porque fazem. A má-fé costuma ser o modo como o covarde e o indisposto inerte costumam agir no mundo com os outros. O problema do mau uso das TDIC é de ordem ética implicando necessariamente no mais amplo sentido da dignidade e liberdade humana. Sim, necessitamos de uma filosofia da tecnologia, uma filosofia das TDIC, uma filosofia da libertação de toda vida não examinada pela inteligência esclarecedora. Só o conhecimento eticamente instruído poderá salvar-nos da mais profunda alienação *matrixial*.

A "dromocracia" está posta e é dominante no mundo. O mundo tornou-se um espaço de corridas, um "dromo" em que a velocidade é medida em intervalos de tempo cada vez mais infinitesimais. O tempo corrido tornou-se a moeda da época, a ubiquidade deixou de ser um privilégio dos santos e divindades. Velocidade, velocidade, velocidade: escorre o tempo e escapa da forma habitual de medir a passagem de estados vitais entrópicos e neguentrópicos. E fica uma pergunta que não quer calar: como fazer bom uso das tecnologias digitais?

Na Dromocracia Cibercultural a sociedade contemporânea se encontra diante da próprias contradições e ambiguidades humanas, e o tempo virou dinheiro, como se fosse possível medir o tempo real, o tempo neuropsíquico em sua duração. Uma dromocracia não é claramente democrática, porque separa os "dromoaptos" dos "dromoinaptos", o que significa a instituição de uma assimetria social e política, o que é a manutenção da lógica dialética do senhor e do escravo. Deste modo, as relações políticas permanecem promovendo desigualdades e exclusões cada vez mais severas e desumanas. As infotécnicas são por constituição excludentes, porque requisitam um usuário "dromoapto" e suficientemente instruído e economicamente produtivo. A saturação tecnológica dos tempos atuais pode ser o início de um retorno a linhas alternativas de ação triecológica viáveis, como a produção agrícola que segue os ciclos temporais do mundo da vida, e mesmo assim o uso das TDIC pode merecer um tratamento inteligente e compassado com a temporalidade neuropsíquica afinada aos ciclos da Natureza. É um desafio que se apresenta para as novas gerações famintas de saúde e de pleno desenvolvimento espiritual, o que requer novas posturas e muita coragem de enfrentamento contra a alienação mais devastadora, que reduz o ser humano a objeto de consumo totalmente dominado pela sua própria impotência e inconsciência de si, do outo e do mundo: um mero "animal" de abate, escravo de sua própria ignorância, desconhecedor de sua maior potência para o poder-ser plenamente em suas circunstâncias existenciais. Um "neodarwinismo sociodromocrático da cibercultura" precisa ser desmascarado em sua intenção reducionista de controle dos humanos inconscientes, mas isso também depende da vontade de vida dos seres humanos concretos e históricos. Sim, a Arte é uma forma de resistência fundamental para a sanidade espiritual da humanidade. É meio de expressão dos maiores sonhos humanos e também medida para se combater a estetização dos meios para a facilitação da captura

das almas nos ciclos infernais da vida alienada de sua maior finalidade: a própria liberdade criadora, compartilhada, justa dos que alcançam sua maioridade humana. A Arte é força transpolítica por excelência do real, que se vê acolhido como real poético e artístico, para a alegria dos seres humanos que seguem o fluxo da emancipação e do esclarecimento justo, sem opor-se a nada e a ninguém, apenas somando, sendo mais.

E o perfil do empreendedor, como fica? Como não ser empreendedor quando o conhecimento tanto pode libertar como aprisionar? É possível desenvolver as competências necessárias para o tornar-se empreendedor e não escravo? É, verdade, "as organizações aprendem com as pessoas que a compõem". É preciso, então, investir fortemente no desenvolvimento humano empreendedor, ativo, produtivo. Entretanto, é preciso cuidar dos equilíbrios e desequilíbrios do viver a partir de um sentimento de copertencimento cósmico, e não só apenas terreno ou simplesmente nacional ou familiar. Mas é imperativo saber desejar o poder-ser empreendedor, o que também significa a aprender a viver junto e colaborar. Há uma criação coletiva em movimento, uma nova autoria nos agenciamentos maquínicos desejantes do empreendedorismo. Schneider apresenta o elenco das competências necessárias do empreendedor, assinalando a possibilidade de um aprender a ser empreendedor, uma saída necessária para fazer frente ao mundo do trabalho cada vez mais especulativo e financeiro, para o qual tudo se transforma em dinheiro e em dados, e em que o dinheiro é tempo e a dromocracia é forma mais eficiente de negação daquilo que pode ser apreendido para além das máscaras encouraçadas da personalidade humana ignorante das leis que a governam e a constituem. Porque, por mais qualidade que alguém forneça em seu trabalho empreendedor é preciso sempre continuar aprendendo e aperfeiçoando os processos que implicam em concorrência e disputa de territórios empreendedores.

Tudo o que foi considerado neste posfácio se deve às provocações do Prof. Schneider em seu livro tão oportuno e atual no trato com as TDIC e a emergência de uma formação/educação humana crítica e esclarecida que não teme a dispersão tecnológica dominante, mas encontra aí também a oportunidade mais preciosa para quer o ser humano possa se humanizar através de todos os meios e instrumentos culturais disponíveis. Um verdadeiro tesouro a descobrir e usufruir para alegria dos humanos e paz inteligente e sensível no mundo da vida que se expande em todas as direções e sentidos. Parabéns Prof. Schneider pelo livro falante que é oferecido aos sedentos de saber e coragem de se tornarem criadores de novos mundos sustentáveis e produtores de uma cultura de paz e prosperidade para todos. O que sem dúvida, requer muito desejo e renovado esforço empreendedor e criador.

Dante Augusto Galeffi
Salvador, abril de 2019

Sobre o Autor

Henrique Nou Schneider

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Sergipe (1985), mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas (1989) e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2002), na área de Mídia e Conhecimento. Atualmente é professor da Universidade Federal de Sergipe e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. É avaliador de cursos de graduação junto ao INEP/MEC. É professor e pesquisador há quatorze anos no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe – UFS, no qual já orientou mais de trinta trabalhos em nível de mestrado e doutorado. É Presidente do Comitê Gestor da Rede COMEP/RNP em Sergipe (Rede MetroAju). Foi Coordenador do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR/MEC/UFS) de 2014 a 2016. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Ciência da Computação, atuando principalmente nos seguintes temas: informática educativa, interface humano-computador, banco de dados, engenharia de software, sociologia e filosofia da Internet, educação e educação a distância. É Coordenador e líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Informática na Educação – GEPIED/UFS/CNPq.

Entre em contato com o autor:
hns@terra.com.br